

3.6 直纹面和可展曲面

3.6 直纹面和可展曲面

可视为之前 Gauss 绝妙定理，正交曲率线网和保长映射内容的综合应用

直纹面



直纹面

我们现在研究的直纹面不限于二次曲面。

直纹面

我们现在研究的直纹面不限于二次曲面。根据直纹面的定义，不难导出直纹面的参数方程：

$$\vec{r}(u, v) = \vec{a}(u) + v\vec{l}(u)$$

直纹面

我们现在研究的直纹面不限于二次曲面。根据直纹面的定义，不难导出直纹面的参数方程：

$$\vec{r}(u, v) = \vec{a}(u) + v\vec{l}(u)$$

其中，曲线 $\vec{a}(u)$ 称为直纹面的**准线**（它是 $v = 0$ 时的 u -曲线），

直纹面

我们现在研究的直纹面不限于二次曲面。根据直纹面的定义，不难导出直纹面的参数方程：

$$\vec{r}(u, v) = \vec{a}(u) + v\vec{l}(u)$$

其中，曲线 $\vec{a}(u)$ 称为直纹面的**准线**（它是 $v = 0$ 时的 u -曲线），而 v -曲线（直线）称为直纹面的**直母线**。

直纹面

我们现在研究的直纹面不限于二次曲面。根据直纹面的定义，不难导出直纹面的参数方程：

$$\vec{r}(u, v) = \vec{a}(u) + v\vec{l}(u)$$

其中，曲线 $\vec{a}(u)$ 称为直纹面的**准线**（它是 $v = 0$ 时的 u -曲线），而 v -曲线（直线）称为直纹面的**直母线**。

我们自然希望曲面的参数方程是正则的。

直纹面

我们现在研究的直纹面不限于二次曲面。根据直纹面的定义，不难导出直纹面的参数方程：

$$\vec{r}(u, v) = \vec{a}(u) + v\vec{l}(u)$$

其中，曲线 $\vec{a}(u)$ 称为直纹面的**准线**（它是 $v = 0$ 时的 u -曲线），而 v -曲线（直线）称为直纹面的**直母线**。

我们自然希望曲面的参数方程是正则的。此时

$$\vec{r}_u(u, v) = \vec{a}'(u) + v\vec{l}'(u), \quad \vec{r}_v(u, v) = \vec{l}(u)$$

直纹面

我们现在研究的直纹面不限于二次曲面。根据直纹面的定义，不难导出直纹面的参数方程：

$$\vec{r}(u, v) = \vec{a}(u) + v\vec{l}(u)$$

其中，曲线 $\vec{a}(u)$ 称为直纹面的准线（它是 $v = 0$ 时的 u -曲线），而 v -曲线（直线）称为直纹面的直母线。

我们自然希望曲面的参数方程是正则的。此时

$$\vec{r}_u(u, v) = \vec{a}'(u) + v\vec{l}'(u), \quad \vec{r}_v(u, v) = \vec{l}(u)$$

正则的充分必要条件是：

直纹面

我们现在研究的直纹面不限于二次曲面。根据直纹面的定义，不难导出直纹面的参数方程：

$$\vec{r}(u, v) = \vec{a}(u) + v\vec{l}(u)$$

其中，曲线 $\vec{a}(u)$ 称为直纹面的**准线**（它是 $v=0$ 时的 u -曲线），而 v -曲线（直线）称为直纹面的**直母线**。

我们自然希望曲面的参数方程是正则的。此时

$$\vec{r}_u(u, v) = \vec{a}'(u) + v\vec{l}'(u), \quad \vec{r}_v(u, v) = \vec{l}(u)$$

正则的充分必要条件是：

$$\vec{r}_u \times \vec{r}_v =$$

直纹面

我们现在研究的直纹面不限于二次曲面。根据直纹面的定义，不难导出直纹面的参数方程：

$$\vec{r}(u, v) = \vec{a}(u) + v\vec{l}(u)$$

其中，曲线 $\vec{a}(u)$ 称为直纹面的准线（它是 $v = 0$ 时的 u -曲线），而 v -曲线（直线）称为直纹面的直母线。

我们自然希望曲面的参数方程是正则的。此时

$$\vec{r}_u(u, v) = \vec{a}'(u) + v\vec{l}'(u), \quad \vec{r}_v(u, v) = \vec{l}(u)$$

正则的充分必要条件是：

$$\vec{r}_u \times \vec{r}_v = (\vec{a}'(u) + v\vec{l}'(u)) \times \vec{l}(u) \neq \vec{0}$$

直纹面

我们现在研究的直纹面不限于二次曲面。根据直纹面的定义，不难导出直纹面的参数方程：

$$\vec{r}(u, v) = \vec{a}(u) + v\vec{l}(u)$$

其中，曲线 $\vec{a}(u)$ 称为直纹面的**准线**（它是 $v=0$ 时的 u -曲线），而 v -曲线（直线）称为直纹面的**直母线**。

我们自然希望曲面的参数方程是正则的。此时

$$\vec{r}_u(u, v) = \vec{a}'(u) + v\vec{l}'(u), \quad \vec{r}_v(u, v) = \vec{l}(u)$$

正则的充分必要条件是：

$$\vec{r}_u \times \vec{r}_v = (\vec{a}'(u) + v\vec{l}'(u)) \times \vec{l}(u) \neq \vec{0}$$

这一条件不容易化简，

直纹面

我们现在研究的直纹面不限于二次曲面。根据直纹面的定义，不难导出直纹面的参数方程：

$$\vec{r}(u, v) = \vec{a}(u) + v\vec{l}(u)$$

其中，曲线 $\vec{a}(u)$ 称为直纹面的**准线**（它是 $v=0$ 时的 u -曲线），而 v -曲线（直线）称为直纹面的**直母线**。

我们自然希望曲面的参数方程是正则的。此时

$$\vec{r}_u(u, v) = \vec{a}'(u) + v\vec{l}'(u), \quad \vec{r}_v(u, v) = \vec{l}(u)$$

正则的充分必要条件是：

$$\vec{r}_u \times \vec{r}_v = (\vec{a}'(u) + v\vec{l}'(u)) \times \vec{l}(u) \neq \vec{0}$$

这一条件不容易化简，但是如果正则，且 $v=0$ 在定义域中，则至少要求 $\vec{a}'(u) \times \vec{l}(u)$ 恒不为零。

我们还可以让直纹面的参数方程取得更特殊些。

我们还可以让直纹面的参数方程取得更特殊些。

- ▶ 可以要求方向向量 $\vec{l}(u)$ 取单位向量。
- ▶ 可以让准线与方向向量 $\vec{l}(u)$ 垂直。

我们还可以让直纹面的参数方程取得更特殊些。

- ▶ 可以要求方向向量 $\vec{l}(u)$ 取单位向量。
- ▶ 可以让准线与方向向量 $\vec{l}(u)$ 垂直。

第一步显然；

我们还可以让直纹面的参数方程取得更特殊些。

► 可以要求方向向量 $\vec{l}(u)$ 取单位向量。

► 可以让准线与方向向量 $\vec{l}(u)$ 垂直。

第一步显然；假定已有 $|\vec{l}(u)| = 1$ ，来看第二步。

我们还可以让直纹面的参数方程取得更特殊些。

► 可以要求方向向量 $\vec{l}(u)$ 取单位向量。

► 可以让准线与方向向量 $\vec{l}(u)$ 垂直。

第一步显然；假定已有 $|\vec{l}(u)| = 1$ ，来看第二步。直母线的方向向量显然是确定的，

我们还可以让直纹面的参数方程取得更特殊些。

► 可以要求方向向量 $\vec{l}(u)$ 取单位向量。

► 可以让准线与方向向量 $\vec{l}(u)$ 垂直。

第一步显然；假定已有 $|\vec{l}(u)| = 1$ ，来看第二步。直母线的方向向量显然是确定的，取新的准线为：

$$\tilde{a}(u) =$$

我们还可以让直纹面的参数方程取得更特殊些。

► 可以要求方向向量 $\vec{l}(u)$ 取单位向量。

► 可以让准线与方向向量 $\vec{l}(u)$ 垂直。

第一步显然；假定已有 $|\vec{l}(u)| = 1$ ，来看第二步。直母线的方向向量显然是确定的，取新的准线为：

$$\tilde{a}(u) = \vec{a}(u) + \lambda(u)\vec{l}(u)$$

我们还可以让直纹面的参数方程取得更特殊些。

► 可以要求方向向量 $\vec{l}(u)$ 取单位向量。

► 可以让准线与方向向量 $\vec{l}(u)$ 垂直。

第一步显然；假定已有 $|\vec{l}(u)| = 1$ ，来看第二步。直母线的方向向量显然是确定的，取新的准线为：

$$\tilde{a}(u) = \vec{a}(u) + \lambda(u)\vec{l}(u)$$

其中 $\lambda(u)$ 是一个连续可微的函数。

我们还可以让直纹面的参数方程取得更特殊些。

► 可以要求方向向量 $\vec{l}(u)$ 取单位向量。

► 可以让准线与方向向量 $\vec{l}(u)$ 垂直。

第一步显然；假定已有 $|\vec{l}(u)| = 1$ ，来看第二步。直母线的方向向量显然是确定的，取新的准线为：

$$\tilde{a}(u) = \vec{a}(u) + \lambda(u)\vec{l}(u)$$

其中 $\lambda(u)$ 是一个连续可微的函数。想办法取一个合适的 $\lambda(u)$ ，使得 $\tilde{a}'(u) \cdot \vec{l}(u) = 0$ 。

我们还可以让直纹面的参数方程取得更特殊些。

► 可以要求方向向量 $\vec{l}(u)$ 取单位向量。

► 可以让准线与方向向量 $\vec{l}(u)$ 垂直。

第一步显然；假定已有 $|\vec{l}(u)| = 1$ ，来看第二步。直母线的方向向量显然是确定的，取新的准线为：

$$\tilde{a}(u) = \vec{a}(u) + \lambda(u)\vec{l}(u)$$

其中 $\lambda(u)$ 是一个连续可微的函数。想办法取一个合适的 $\lambda(u)$ ，使得 $\tilde{a}'(u) \cdot \vec{l}(u) = 0$ 。此时

$$\tilde{a}'(u) = \vec{a}'(u) + \lambda'(u)\vec{l}(u) + \lambda(u)\vec{l}'(u)$$

我们还可以让直纹面的参数方程取得更特殊些。

► 可以要求方向向量 $\vec{l}(u)$ 取单位向量。

► 可以让准线与方向向量 $\vec{l}(u)$ 垂直。

第一步显然；假定已有 $|\vec{l}(u)| = 1$ ，来看第二步。直母线的方向向量显然是确定的，取新的准线为：

$$\tilde{a}(u) = \vec{a}(u) + \lambda(u)\vec{l}(u)$$

其中 $\lambda(u)$ 是一个连续可微的函数。想办法取一个合适的 $\lambda(u)$ ，使得 $\tilde{a}'(u) \cdot \vec{l}(u) = 0$ 。此时

$$\tilde{a}'(u) = \vec{a}'(u) + \lambda'(u)\vec{l}(u) + \lambda(u)\vec{l}'(u)$$

则

$$\tilde{a}'(u) \cdot \vec{l}(u) =$$

我们还可以让直纹面的参数方程取得更特殊些。

► 可以要求方向向量 $\vec{l}(u)$ 取单位向量。

► 可以让准线与方向向量 $\vec{l}(u)$ 垂直。

第一步显然；假定已有 $|\vec{l}(u)| = 1$ ，来看第二步。直母线的方向向量显然是确定的，取新的准线为：

$$\tilde{a}(u) = \vec{a}(u) + \lambda(u)\vec{l}(u)$$

其中 $\lambda(u)$ 是一个连续可微的函数。想办法取一个合适的 $\lambda(u)$ ，使得 $\tilde{a}'(u) \cdot \vec{l}(u) = 0$ 。此时

$$\tilde{a}'(u) = \vec{a}'(u) + \lambda'(u)\vec{l}(u) + \lambda(u)\vec{l}'(u)$$

则

$$\tilde{a}'(u) \cdot \vec{l}(u) = \vec{a}'(u) \cdot \vec{l}(u) + \lambda'(u)$$

我们还可以让直纹面的参数方程取得更特殊些。

► 可以要求方向向量 $\vec{l}(u)$ 取单位向量。

► 可以让准线与方向向量 $\vec{l}(u)$ 垂直。

第一步显然；假定已有 $|\vec{l}(u)| = 1$ ，来看第二步。直母线的方向向量显然是确定的，取新的准线为：

$$\tilde{a}(u) = \vec{a}(u) + \lambda(u)\vec{l}(u)$$

其中 $\lambda(u)$ 是一个连续可微的函数。想办法取一个合适的 $\lambda(u)$ ，使得 $\tilde{a}'(u) \cdot \vec{l}(u) = 0$ 。此时

$$\tilde{a}'(u) = \vec{a}'(u) + \lambda'(u)\vec{l}(u) + \lambda(u)\vec{l}'(u)$$

则

$$\tilde{a}'(u) \cdot \vec{l}(u) = \vec{a}'(u) \cdot \vec{l}(u) + \lambda'(u) = 0$$

我们还可以让直纹面的参数方程取得更特殊些。

► 可以要求方向向量 $\vec{l}(u)$ 取单位向量。

► 可以让准线与方向向量 $\vec{l}(u)$ 垂直。

第一步显然；假定已有 $|\vec{l}(u)| = 1$ ，来看第二步。直母线的方向向量显然是确定的，取新的准线为：

$$\tilde{a}(u) = \vec{a}(u) + \lambda(u)\vec{l}(u)$$

其中 $\lambda(u)$ 是一个连续可微的函数。想办法取一个合适的 $\lambda(u)$ ，使得 $\tilde{a}'(u) \cdot \vec{l}(u) = 0$ 。此时

$$\tilde{a}'(u) = \vec{a}'(u) + \lambda'(u)\vec{l}(u) + \lambda(u)\vec{l}'(u)$$

则

$$\tilde{a}'(u) \cdot \vec{l}(u) = \vec{a}'(u) \cdot \vec{l}(u) + \lambda'(u) = 0$$

有 $\lambda'(u) = -\vec{a}'(u) \cdot \vec{l}(u)$,

我们还可以让直纹面的参数方程取得更特殊些。

► 可以要求方向向量 $\vec{l}(u)$ 取单位向量。

► 可以让准线与方向向量 $\vec{l}(u)$ 垂直。

第一步显然；假定已有 $|\vec{l}(u)| = 1$ ，来看第二步。直母线的方向向量显然是确定的，取新的准线为：

$$\tilde{a}(u) = \vec{a}(u) + \lambda(u)\vec{l}(u)$$

其中 $\lambda(u)$ 是一个连续可微的函数。想办法取一个合适的 $\lambda(u)$ ，使得 $\tilde{a}'(u) \cdot \vec{l}(u) = 0$ 。此时

$$\tilde{a}'(u) = \vec{a}'(u) + \lambda'(u)\vec{l}(u) + \lambda(u)\vec{l}'(u)$$

则

$$\tilde{a}'(u) \cdot \vec{l}(u) = \vec{a}'(u) \cdot \vec{l}(u) + \lambda'(u) = 0$$

有 $\lambda'(u) = -\vec{a}'(u) \cdot \vec{l}(u)$ ，故

$$\lambda(u) = - \int_{u_0}^u \vec{a}'(t) \cdot \vec{l}(t) dt$$

注解

注解

- ▶ 不用单位化 $\vec{l}(u)$ 也可实现 $\vec{l}(u)$ 与准线垂直。

注解

- ▶ 不用单位化 $\vec{l}(u)$ 也可实现 $\vec{l}(u)$ 与准线垂直。
- ▶ 特别的，如果已经将 $\vec{l}(u)$ 单位化，同时让 $\vec{l}(u)$ 与准线 $\vec{a}(u)$ 垂直，这意味着什么？

注解

- ▶ 不用单位化 $\vec{l}(u)$ 也可实现 $\vec{l}(u)$ 与准线垂直。
- ▶ 特别的，如果已经将 $\vec{l}(u)$ 单位化，同时让 $\vec{l}(u)$ 与准线 $\vec{a}(u)$ 垂直，这意味着什么？注意到

$$\vec{r}_u(u, v) = \vec{a}'(u) + v\vec{l}(u), \quad \vec{r}_v(u, v) = \vec{l}(u)$$

注解

- ▶ 不用单位化 $\vec{l}(u)$ 也可实现 $\vec{l}(u)$ 与准线垂直。
- ▶ 特别的，如果已经将 $\vec{l}(u)$ 单位化，同时让 $\vec{l}(u)$ 与准线 $\vec{a}(u)$ 垂直，这意味着什么？注意到

$$\vec{r}_u(u, v) = \vec{a}'(u) + v\vec{l}(u), \quad \vec{r}_v(u, v) = \vec{l}(u)$$

这说明 (u, v) 构成了正交参数系。

注解

- ▶ 不用单位化 $\vec{l}(u)$ 也可实现 $\vec{l}(u)$ 与准线垂直。
- ▶ 特别的，如果已经将 $\vec{l}(u)$ 单位化，同时让 $\vec{l}(u)$ 与准线 $\vec{a}(u)$ 垂直，**这意味着什么？** 注意到

$$\vec{r}_u(u, v) = \vec{a}'(u) + v\vec{l}(u), \quad \vec{r}_v(u, v) = \vec{l}(u)$$

这说明 (u, v) 构成了正交参数系。

- ▶ 由于我们今后要不停地做参数变换，所以不特别指明，不单位化也不垂直化，在最一般的情况下进行计算。

三种特殊的直纹面

三种特殊的直纹面

► 柱面：

三种特殊的直纹面

- 柱面: $\vec{l}(u)$ 有固定的方向,

三种特殊的直纹面

- ▶ 柱面: $\vec{l}(u)$ 有固定的方向, 即 $\vec{l}(u) \times \vec{l}'(u) = \vec{0}$;

三种特殊的直纹面

- ▶ 柱面: $\vec{l}(u)$ 有固定的方向, 即 $\vec{l}(u) \times \vec{l}'(u) = \vec{0}$;
方程可简化为: $\vec{r} = \vec{a}(u) + v\vec{l}$ 。

三种特殊的直纹面

- ▶ 柱面： $\vec{l}(u)$ 有固定的方向，即 $\vec{l}(u) \times \vec{l}'(u) = \vec{0}$ ；
方程可简化为： $\vec{r} = \vec{a}(u) + v\vec{l}$ 。
- ▶ 锥面：

三种特殊的直纹面

- ▶ 柱面: $\vec{l}(u)$ 有固定的方向, 即 $\vec{l}(u) \times \vec{l}'(u) = \vec{0}$;
方程可简化为: $\vec{r} = \vec{a}(u) + v\vec{l}$ 。
- ▶ 锥面: 所有直母线都通过一个定点,

三种特殊的直纹面

- ▶ 柱面： $\vec{l}(u)$ 有固定的方向，即 $\vec{l}(u) \times \vec{l}'(u) = \vec{0}$ ；
方程可简化为： $\vec{r} = \vec{a}(u) + v\vec{l}$ 。
- ▶ 锥面：所有直母线都通过一个定点，即存在 λ ，使得 $\vec{a}(u) + \lambda(u)\vec{l}(u) = \vec{r}_0$ ，也就是说准线可以退化为一点；

三种特殊的直纹面

- ▶ 柱面： $\vec{l}(u)$ 有固定的方向，即 $\vec{l}(u) \times \vec{l}'(u) = \vec{0}$ ；
方程可简化为： $\vec{r} = \vec{a}(u) + v\vec{l}$ 。
- ▶ 锥面：所有直母线都通过一个定点，即存在 λ ，使得 $\vec{a}(u) + \lambda(u)\vec{l}(u) = \vec{r}_0$ ，也就是说准线可以退化为一；
方程可简化为： $\vec{r} = \vec{a} + v\vec{l}(u)$ 。

三种特殊的直纹面

- ▶ 柱面： $\vec{l}(u)$ 有固定的方向，即 $\vec{l}(u) \times \vec{l}'(u) = \vec{0}$ ；
方程可简化为： $\vec{r} = \vec{a}(u) + v\vec{l}$ 。
- ▶ 锥面：所有直母线都通过一个定点，即存在 λ ，使得
 $\vec{a}(u) + \lambda(u)\vec{l}(u) = \vec{r}_0$ ，也就是说准线可以退化为一；
方程可简化为： $\vec{r} = \vec{a} + v\vec{l}(u)$ 。
- ▶ 切线面：

三种特殊的直纹面

- ▶ 柱面： $\vec{l}(u)$ 有固定的方向，即 $\vec{l}(u) \times \vec{l}'(u) = \vec{0}$ ；
方程可简化为： $\vec{r} = \vec{a}(u) + v\vec{l}$ 。
- ▶ 锥面：所有直母线都通过一个定点，即存在 λ ，使得 $\vec{a}(u) + \lambda(u)\vec{l}(u) = \vec{r}_0$ ，也就是说准线可以退化为一点；
方程可简化为： $\vec{r} = \vec{a} + v\vec{l}(u)$ 。
- ▶ 切线面：是由曲线 $\vec{a}(u)$ 的全部的切线形成的曲面。

三种特殊的直纹面

- ▶ 柱面： $\vec{l}(u)$ 有固定的方向，即 $\vec{l}(u) \times \vec{l}'(u) = \vec{0}$ ；
方程可简化为： $\vec{r} = \vec{a}(u) + v\vec{l}$ 。
- ▶ 锥面：所有直母线都通过一个定点，即存在 λ ，使得 $\vec{a}(u) + \lambda(u)\vec{l}(u) = \vec{r}_0$ ，也就是说准线可以退化为一点；
方程可简化为： $\vec{r} = \vec{a} + v\vec{l}(u)$ 。
- ▶ 切线面：是由曲线 $\vec{a}(u)$ 的全部的切线形成的曲面。
方程可写为： $\vec{r} = \vec{a}(u) + v\vec{a}'(u)$ 。

三种特殊的直纹面

- ▶ 柱面： $\vec{l}(u)$ 有固定的方向，即 $\vec{l}(u) \times \vec{l}'(u) = \vec{0}$ ；
方程可简化为： $\vec{r} = \vec{a}(u) + v\vec{l}$ 。
- ▶ 锥面：所有直母线都通过一个定点，即存在 λ ，使得 $\vec{a}(u) + \lambda(u)\vec{l}(u) = \vec{r}_0$ ，也就是说准线可以退化为一点；
方程可简化为： $\vec{r} = \vec{a} + v\vec{l}(u)$ 。
- ▶ 切线面：是由曲线 $\vec{a}(u)$ 的全部的切线形成的曲面。
方程可写为： $\vec{r} = \vec{a}(u) + v\vec{a}'(u)$ 。

注意：切线面的参数方程在 $v = 0$ 时并不正则。

三种特殊的直纹面

- ▶ 柱面： $\vec{l}(u)$ 有固定的方向，即 $\vec{l}(u) \times \vec{l}'(u) = \vec{0}$ ；
方程可简化为： $\vec{r} = \vec{a}(u) + v\vec{l}$ 。
- ▶ 锥面：所有直母线都通过一个定点，即存在 λ ，使得
 $\vec{a}(u) + \lambda(u)\vec{l}(u) = \vec{r}_0$ ，也就是说准线可以退化为一点；
方程可简化为： $\vec{r} = \vec{a} + v\vec{l}(u)$ 。
- ▶ 切线面：是由曲线 $\vec{a}(u)$ 的全部的切线形成的曲面。
方程可写为： $\vec{r} = \vec{a}(u) + v\vec{a}'(u)$ 。

注意：切线面的参数方程在 $v = 0$ 时并不正则。

通过直接计算，或者观察，可以发现这些曲面的一个共同特点是：

三种特殊的直纹面

- ▶ 柱面： $\vec{l}(u)$ 有固定的方向，即 $\vec{l}(u) \times \vec{l}'(u) = \vec{0}$ ；
方程可简化为： $\vec{r} = \vec{a}(u) + v\vec{l}$ 。
- ▶ 锥面：所有直母线都通过一个定点，即存在 λ ，使得
 $\vec{a}(u) + \lambda(u)\vec{l}(u) = \vec{r}_0$ ，也就是说准线可以退化为一点；
方程可简化为： $\vec{r} = \vec{a} + v\vec{l}(u)$ 。
- ▶ 切线面：是由曲线 $\vec{a}(u)$ 的全部的切线形成的曲面。
方程可写为： $\vec{r} = \vec{a}(u) + v\vec{a}'(u)$ 。

注意：切线面的参数方程在 $v = 0$ 时并不正则。

通过直接计算，或者观察，可以发现这些曲面的一个共同特点是：**当点沿着直母线运动时曲面的切平面是保持不变的**

三种特殊的直纹面

- ▶ 柱面： $\vec{l}(u)$ 有固定的方向，即 $\vec{l}(u) \times \vec{l}'(u) = \vec{0}$ ；
方程可简化为： $\vec{r} = \vec{a}(u) + v\vec{l}$ 。
- ▶ 锥面：所有直母线都通过一个定点，即存在 λ ，使得
 $\vec{a}(u) + \lambda(u)\vec{l}(u) = \vec{r}_0$ ，也就是说准线可以退化为一点；
方程可简化为： $\vec{r} = \vec{a} + v\vec{l}(u)$ 。
- ▶ 切线面：是由曲线 $\vec{a}(u)$ 的全部的切线形成的曲面。
方程可写为： $\vec{r} = \vec{a}(u) + v\vec{a}'(u)$ 。

注意：切线面的参数方程在 $v = 0$ 时并不正则。

通过直接计算，或者观察，可以发现这些曲面的一个共同特点是：**当点沿着直母线运动时曲面的切平面是保持不变的**（仅仅是 v 曲线上的不变， u 曲线上的切平面是变化的）。

可展曲面

定义：如果直纹面 S 的切平面沿每一条直母线都是不变的，则称该直纹面是**可展曲面**。

可展曲面

定义：如果直纹面 S 的切平面沿每一条直母线都是不变的，则称该直纹面是**可展曲面**。

已经知道柱面，锥面，切线面都是可展曲面。

可展曲面

定义：如果直纹面 S 的切平面沿每一条直母线都是不变的，则称该直纹面是**可展曲面**。

已经知道柱面，锥面，切线面都是可展曲面。**还有没有其他的可展曲面？**

可展曲面

定义：如果直纹面 S 的切平面沿每一条直母线都是不变的，则称该直纹面是**可展曲面**。

已经知道柱面，锥面，切线面都是可展曲面。**还有没有其他的可展曲面？**我们先来研究一般直纹面成为可展曲面的充分必要条件。

可展曲面

定义：如果直纹面 S 的切平面沿每一条直母线都是不变的，则称该直纹面是**可展曲面**。

已经知道柱面，锥面，切线面都是可展曲面。**还有没有其他的可展曲面？**我们先来研究一般直纹面成为可展曲面的充分必要条件。

定理：设直纹面 S 的参数方程为 $\vec{r} = \vec{a}(u) + v\vec{l}(u)$ ，则它是可展曲面的充分必要条件为

$$(\vec{a}'(u), \vec{l}(u), \vec{l}'(u)) = 0$$

可展曲面

定义：如果直纹面 S 的切平面沿每一条直母线都是不变的，则称该直纹面是**可展曲面**。

已经知道柱面，锥面，切线面都是可展曲面。**还有没有其他的可展曲面？**我们先来研究一般直纹面成为可展曲面的充分必要条件。

定理：设直纹面 S 的参数方程为 $\vec{r} = \vec{a}(u) + v\vec{l}(u)$ ，则它是可展曲面的充分必要条件为

$$(\vec{a}'(u), \vec{l}(u), \vec{l}'(u)) = 0$$

证明：

可展曲面

定义：如果直纹面 S 的切平面沿每一条直母线都是不变的，则称该直纹面是**可展曲面**。

已经知道柱面，锥面，切线面都是可展曲面。**还有没有其他的可展曲面？**我们先来研究一般直纹面成为可展曲面的充分必要条件。

定理：设直纹面 S 的参数方程为 $\vec{r} = \vec{a}(u) + v\vec{l}(u)$ ，则它是可展曲面的充分必要条件为

$$(\vec{a}'(u), \vec{l}(u), \vec{l}'(u)) = 0$$

证明：先求出切平面的法向量。

可展曲面

定义：如果直纹面 S 的切平面沿每一条直母线都是不变的，则称该直纹面是**可展曲面**。

已经知道柱面，锥面，切线面都是可展曲面。**还有没有其他的可展曲面？**我们先来研究一般直纹面成为可展曲面的充分必要条件。

定理：设直纹面 S 的参数方程为 $\vec{r} = \vec{a}(u) + v\vec{l}(u)$ ，则它是可展曲面的充分必要条件为

$$(\vec{a}'(u), \vec{l}(u), \vec{l}'(u)) = 0$$

证明：先求出切平面的法向量。

$$\vec{b}(u, v) = \vec{r}_u \times \vec{r}_v$$

可展曲面

定义：如果直纹面 S 的切平面沿每一条直母线都是不变的，则称该直纹面是**可展曲面**。

已经知道柱面，锥面，切线面都是可展曲面。**还有没有其他的可展曲面？**我们先来研究一般直纹面成为可展曲面的充分必要条件。

定理：设直纹面 S 的参数方程为 $\vec{r} = \vec{a}(u) + v\vec{l}(u)$ ，则它是可展曲面的充分必要条件为

$$(\vec{a}'(u), \vec{l}(u), \vec{l}'(u)) = 0$$

证明：先求出切平面的法向量。

$$\vec{b}(u, v) = \vec{r}_u \times \vec{r}_v = (\vec{a}'(u) + v\vec{l}'(u)) \times \vec{l}(u)$$

可展曲面

定义：如果直纹面 S 的切平面沿每一条直母线都是不变的，则称该直纹面是**可展曲面**。

已经知道柱面，锥面，切线面都是可展曲面。**还有没有其他的可展曲面？**我们先来研究一般直纹面成为可展曲面的充分必要条件。

定理：设直纹面 S 的参数方程为 $\vec{r} = \vec{a}(u) + v\vec{l}(u)$ ，则它是可展曲面的充分必要条件为

$$(\vec{a}'(u), \vec{l}(u), \vec{l}'(u)) = 0$$

证明：先求出切平面的法向量。

$$\vec{b}(u, v) = \vec{r}_u \times \vec{r}_v = (\vec{a}'(u) + v\vec{l}'(u)) \times \vec{l}(u)$$

切平面沿直母线不变，意味着

可展曲面

定义：如果直纹面 S 的切平面沿每一条直母线都是不变的，则称该直纹面是**可展曲面**。

已经知道柱面，锥面，切线面都是可展曲面。**还有没有其他的可展曲面？**我们先来研究一般直纹面成为可展曲面的充分必要条件。

定理：设直纹面 S 的参数方程为 $\vec{r} = \vec{a}(u) + v\vec{l}(u)$ ，则它是可展曲面的充分必要条件为

$$(\vec{a}'(u), \vec{l}(u), \vec{l}'(u)) = 0$$

证明：先求出切平面的法向量。

$$\vec{b}(u, v) = \vec{r}_u \times \vec{r}_v = (\vec{a}'(u) + v\vec{l}'(u)) \times \vec{l}(u)$$

切平面沿直母线不变，意味着 $\vec{b}(u, v)$ 的方向不随 v 变化，

可展曲面

定义：如果直纹面 S 的切平面沿每一条直母线都是不变的，则称该直纹面是**可展曲面**。

已经知道柱面，锥面，切线面都是可展曲面。**还有没有其他的可展曲面？**我们先来研究一般直纹面成为可展曲面的充分必要条件。

定理：设直纹面 S 的参数方程为 $\vec{r} = \vec{a}(u) + v\vec{l}(u)$ ，则它是可展曲面的充分必要条件为

$$(\vec{a}'(u), \vec{l}(u), \vec{l}'(u)) = 0$$

证明：先求出切平面的法向量。

$$\vec{b}(u, v) = \vec{r}_u \times \vec{r}_v = (\vec{a}'(u) + v\vec{l}'(u)) \times \vec{l}(u)$$

切平面沿直母线不变，意味着 $\vec{b}(u, v)$ 的方向不随 v 变化，即

$$\frac{\partial \vec{b}}{\partial v} \times \vec{b} = \vec{0}$$

于是计算

$$\vec{b} \times \frac{\partial \vec{b}}{\partial v} = \left((\vec{a}'(u) + v \vec{l}'(u)) \times \vec{l}(u) \right) \times \left(\vec{l}'(u) \times \vec{l}(u) \right)$$

于是计算

$$\begin{aligned}\vec{b} \times \frac{\partial \vec{b}}{\partial v} &= \left((\vec{a}'(u) + v \vec{l}'(u)) \times \vec{l}(u) \right) \times \left(\vec{l}'(u) \times \vec{l}(u) \right) \\ &= \left(\vec{a}'(u) + v \vec{l}'(u), \vec{l}(u), \vec{l}(u) \right) \vec{l}'(u) - \left(\vec{a}'(u) + v \vec{l}'(u), \vec{l}(u), \vec{l}'(u) \right) \vec{l}(u)\end{aligned}$$

于是计算

$$\begin{aligned}\vec{b} \times \frac{\partial \vec{b}}{\partial v} &= \left((\vec{a}'(u) + v \vec{l}'(u)) \times \vec{l}(u) \right) \times \left(\vec{l}'(u) \times \vec{l}(u) \right) \\ &= \left(\vec{a}'(u) + v \vec{l}'(u), \vec{l}(u), \vec{l}(u) \right) \vec{l}'(u) - \left(\vec{a}'(u) + v \vec{l}'(u), \vec{l}(u), \vec{l}'(u) \right) \vec{l}(u) \\ &= - \left(\vec{a}'(u), \vec{l}(u), \vec{l}'(u) \right) \vec{l}(u)\end{aligned}$$

于是计算

$$\begin{aligned}\vec{b} \times \frac{\partial \vec{b}}{\partial v} &= \left((\vec{a}'(u) + v \vec{l}'(u)) \times \vec{l}(u) \right) \times \left(\vec{l}'(u) \times \vec{l}(u) \right) \\ &= \left(\vec{a}'(u) + v \vec{l}'(u), \vec{l}(u), \vec{l}(u) \right) \vec{l}'(u) - \left(\vec{a}'(u) + v \vec{l}'(u), \vec{l}(u), \vec{l}'(u) \right) \vec{l}(u) \\ &= - \left(\vec{a}'(u), \vec{l}(u), \vec{l}'(u) \right) \vec{l}(u)\end{aligned}$$

可见上式为零等价于 $(\vec{a}'(u), \vec{l}(u), \vec{l}'(u)) = 0$ 。

于是计算

$$\begin{aligned}\vec{b} \times \frac{\partial \vec{b}}{\partial v} &= \left((\vec{a}'(u) + v\vec{l}'(u)) \times \vec{l}(u) \right) \times \left(\vec{l}'(u) \times \vec{l}(u) \right) \\ &= \left(\vec{a}'(u) + v\vec{l}'(u), \vec{l}(u), \vec{l}(u) \right) \vec{l}'(u) - \left(\vec{a}'(u) + v\vec{l}'(u), \vec{l}(u), \vec{l}'(u) \right) \vec{l}(u) \\ &= - \left(\vec{a}'(u), \vec{l}(u), \vec{l}'(u) \right) \vec{l}(u)\end{aligned}$$

可见上式为零等价于 $(\vec{a}'(u), \vec{l}(u), \vec{l}'(u)) = 0$ 。

定理：可展曲面在局部上是柱面、锥面和切线面中的一种；

于是计算

$$\begin{aligned}\vec{b} \times \frac{\partial \vec{b}}{\partial v} &= \left((\vec{a}'(u) + v\vec{l}'(u)) \times \vec{l}(u) \right) \times \left(\vec{l}'(u) \times \vec{l}(u) \right) \\ &= \left(\vec{a}'(u) + v\vec{l}'(u), \vec{l}(u), \vec{l}(u) \right) \vec{l}'(u) - \left(\vec{a}'(u) + v\vec{l}'(u), \vec{l}(u), \vec{l}'(u) \right) \vec{l}(u) \\ &= - \left(\vec{a}'(u), \vec{l}(u), \vec{l}'(u) \right) \vec{l}(u)\end{aligned}$$

可见上式为零等价于 $(\vec{a}'(u), \vec{l}(u), \vec{l}'(u)) = 0$ 。

定理：可展曲面在局部上是柱面、锥面和切线面中的一种；一般的可展曲面

于是计算

$$\begin{aligned}\vec{b} \times \frac{\partial \vec{b}}{\partial v} &= \left((\vec{a}'(u) + v\vec{l}'(u)) \times \vec{l}(u) \right) \times \left(\vec{l}'(u) \times \vec{l}(u) \right) \\ &= \left(\vec{a}'(u) + v\vec{l}'(u), \vec{l}(u), \vec{l}(u) \right) \vec{l}'(u) - \left(\vec{a}'(u) + v\vec{l}'(u), \vec{l}(u), \vec{l}'(u) \right) \vec{l}(u) \\ &= - \left(\vec{a}'(u), \vec{l}(u), \vec{l}'(u) \right) \vec{l}(u)\end{aligned}$$

可见上式为零等价于 $(\vec{a}'(u), \vec{l}(u), \vec{l}'(u)) = 0$ 。

定理：可展曲面在局部上是柱面、锥面和切线面中的一种；一般的可展曲面是把这三种曲面沿直母线用充分连续可微的方式拼接的结果。

于是计算

$$\begin{aligned}\vec{b} \times \frac{\partial \vec{b}}{\partial v} &= \left((\vec{a}'(u) + v\vec{l}'(u)) \times \vec{l}(u) \right) \times \left(\vec{l}'(u) \times \vec{l}(u) \right) \\ &= \left(\vec{a}'(u) + v\vec{l}'(u), \vec{l}(u), \vec{l}(u) \right) \vec{l}'(u) - \left(\vec{a}'(u) + v\vec{l}'(u), \vec{l}(u), \vec{l}'(u) \right) \vec{l}(u) \\ &= - \left(\vec{a}'(u), \vec{l}(u), \vec{l}'(u) \right) \vec{l}(u)\end{aligned}$$

可见上式为零等价于 $(\vec{a}'(u), \vec{l}(u), \vec{l}'(u)) = 0$ 。

定理：可展曲面在局部上是柱面、锥面和切线面中的一种；一般的可展曲面是把这三种曲面沿直母线用充分连续可微的方式拼接的结果。

证明：已知曲面的可展的充分必要条件为 $(\vec{a}'(u), \vec{l}(u), \vec{l}'(u)) = 0$ 。

于是计算

$$\begin{aligned}\vec{b} \times \frac{\partial \vec{b}}{\partial v} &= \left((\vec{a}'(u) + v\vec{l}'(u)) \times \vec{l}(u) \right) \times \left(\vec{l}'(u) \times \vec{l}(u) \right) \\ &= \left(\vec{a}'(u) + v\vec{l}'(u), \vec{l}(u), \vec{l}(u) \right) \vec{l}'(u) - \left(\vec{a}'(u) + v\vec{l}'(u), \vec{l}(u), \vec{l}'(u) \right) \vec{l}(u) \\ &= - \left(\vec{a}'(u), \vec{l}(u), \vec{l}'(u) \right) \vec{l}(u)\end{aligned}$$

可见上式为零等价于 $(\vec{a}'(u), \vec{l}(u), \vec{l}'(u)) = 0$ 。

定理：可展曲面在局部上是柱面、锥面和切线面中的一种；一般的可展曲面是把这三种曲面沿直母线用充分连续可微的方式拼接的结果。

证明：已知曲面的可展的充分必要条件为 $(\vec{a}'(u), \vec{l}(u), \vec{l}'(u)) = 0$ 。
可以重新写为

$$\left(\vec{l}(u) \times \vec{l}'(u) \right) \cdot \vec{a}'(u) = 0$$

于是计算

$$\begin{aligned}\vec{b} \times \frac{\partial \vec{b}}{\partial v} &= \left((\vec{d}'(u) + v\vec{l}'(u)) \times \vec{l}(u) \right) \times \left(\vec{l}'(u) \times \vec{l}(u) \right) \\ &= \left(\vec{d}'(u) + v\vec{l}'(u), \vec{l}(u), \vec{l}(u) \right) \vec{l}'(u) - \left(\vec{d}'(u) + v\vec{l}'(u), \vec{l}(u), \vec{l}'(u) \right) \vec{l}(u) \\ &= - \left(\vec{d}'(u), \vec{l}(u), \vec{l}'(u) \right) \vec{l}(u)\end{aligned}$$

可见上式为零等价于 $(\vec{d}'(u), \vec{l}(u), \vec{l}'(u)) = 0$ 。

定理：可展曲面在局部上是柱面、锥面和切线面中的一种；一般的可展曲面是把这三种曲面沿直母线用充分连续可微的方式拼接的结果。

证明：已知曲面的可展的充分必要条件为 $(\vec{d}'(u), \vec{l}(u), \vec{l}'(u)) = 0$ 。
可以重新写为

$$\left(\vec{l}(u) \times \vec{l}'(u) \right) \cdot \vec{d}'(u) = 0$$

我们说明，满足这一条件的曲面，局部上只有柱面、锥面和切线面三种。

可展曲面的应用

可展曲面的应用

我们之前证明过非脐点处正交曲率线网的存在性，但这些正交曲率线具体是什么样子的却无法直接从定理中得出。

可展曲面的应用

我们之前证明过非脐点处正交曲率线网的存在性，但这些正交曲率线具体是什么样子的却无法直接从定理中得出。按照定义，要想求出曲率线，需要先把曲面的 Weingarten 映射求出来，显然这是非常复杂的一件事。

可展曲面的应用

我们之前证明过非脐点处正交曲率线网的存在性，但这些正交曲率线具体是什么样子的却无法直接从定理中得出。按照定义，要想求出曲率线，需要先把曲面的 Weingarten 映射求出来，显然这是非常复杂的一件事。我们希望能够找到更简洁地判定曲线成为曲率线的条件。

可展曲面的应用

我们之前证明过非脐点处正交曲率线网的存在性，但这些正交曲率线具体是什么样子的却无法直接从定理中得出。按照定义，要想求出曲率线，需要先把曲面的 Weingarten 映射求出来，显然这是非常复杂的一件事。我们希望能够找到更简洁地判定曲线成为曲率线的条件。设曲面 $S: \vec{r}(u, v)$ 上的一条曲线 C 由

$$u = u(t), v = v(t)$$

给出，

可展曲面的应用

我们之前证明过非脐点处正交曲率线网的存在性，但这些正交曲率线具体是什么样子的却无法直接从定理中得出。按照定义，要想求出曲率线，需要先把曲面的 Weingarten 映射求出来，显然这是非常复杂的一件事。我们希望能够找到更简洁地判定曲线成为曲率线的条件。设曲面 $S: \vec{r}(u, v)$ 上的一条曲线 C 由

$$u = u(t), v = v(t)$$

给出，即 C 的参数方程为： $\vec{r}(u(t), v(t))$ 。

可展曲面的应用

我们之前证明过非脐点处正交曲率线网的存在性，但这些正交曲率线具体是什么样子的却无法直接从定理中得出。按照定义，要想求出曲率线，需要先把曲面的 Weingarten 映射求出来，显然这是非常复杂的一件事。我们希望能够找到更简洁地判定曲线成为曲率线的条件。设曲面 $S: \vec{r}(u, v)$ 上的一条曲线 C 由

$$u = u(t), v = v(t)$$

给出，即 C 的参数方程为： $\vec{r}(u(t), v(t))$ 。由定义，曲线为曲率线意味着满足：

$$\mathcal{W}\left(\frac{d\vec{r}(u(t), v(t))}{dt}\right) = \lambda \frac{d\vec{r}(u(t), v(t))}{dt}$$

可展曲面的应用

我们之前证明过非脐点处正交曲率线网的存在性，但这些正交曲率线具体是什么样子的却无法直接从定理中得出。按照定义，要想求出曲率线，需要先把曲面的 Weingarten 映射求出来，显然这是非常复杂的一件事。我们希望能够找到更简洁地判定曲线成为曲率线的条件。设曲面 $S: \vec{r}(u, v)$ 上的一条曲线 C 由

$$u = u(t), v = v(t)$$

给出，即 C 的参数方程为： $\vec{r}(u(t), v(t))$ 。由定义，曲线为曲率线意味着满足：

$$\mathcal{W}\left(\frac{d\vec{r}(u(t), v(t))}{dt}\right) = \lambda \frac{d\vec{r}(u(t), v(t))}{dt}$$

而由 Weingarten 映射和 Gauss 映射切映射的关系可知

$$\mathcal{W}\left(\frac{d\vec{r}(u(t), v(t))}{dt}\right) =$$

可展曲面的应用

我们之前证明过非脐点处正交曲率线网的存在性，但这些正交曲率线具体是什么样子的却无法直接从定理中得出。按照定义，要想求出曲率线，需要先把曲面的 Weingarten 映射求出来，显然这是非常复杂的一件事。我们希望能够找到更简洁地判定曲线成为曲率线的条件。设曲面 $S: \vec{r}(u, v)$ 上的一条曲线 C 由

$$u = u(t), v = v(t)$$

给出，即 C 的参数方程为： $\vec{r}(u(t), v(t))$ 。由定义，曲线为曲率线意味着满足：

$$\mathcal{W}\left(\frac{d\vec{r}(u(t), v(t))}{dt}\right) = \lambda \frac{d\vec{r}(u(t), v(t))}{dt}$$

而由 Weingarten 映射和 Gauss 映射切映射的关系可知

$$\mathcal{W}\left(\frac{d\vec{r}(u(t), v(t))}{dt}\right) = - \frac{d\vec{n}(u(t), v(t))}{dt}$$

于是得到了曲率线的判别准则：Rodrigues 定理，

于是得到了曲率线的判别准则：Rodrigues 定理，

定理： 曲面 $S: \vec{r}(u, v)$ 上的一条曲线 $C: u = u(t), v = v(t)$ 是曲率线的充分必要条件是：曲面 S 沿曲线 C 的单位法向量场 $\vec{n}(u(t), v(t))$ 沿曲线 C 的导数与曲线 C 相切，即

$$\frac{d\vec{n}(u(t), v(t))}{dt} \parallel \frac{d\vec{r}(u(t), v(t))}{dt}$$

于是得到了曲率线的判别准则：Rodrigues 定理，

定理： 曲面 $S: \vec{r}(u, v)$ 上的一条曲线 $C: u = u(t), v = v(t)$ 是曲率线的充分必要条件是：曲面 S 沿曲线 C 的单位法向量场 $\vec{n}(u(t), v(t))$ 沿曲线 C 的导数与曲线 C 相切，即

$$\frac{d\vec{n}(u(t), v(t))}{dt} \parallel \frac{d\vec{r}(u(t), v(t))}{dt}$$

这一判别法则使用起来依然不太直观，

于是得到了曲率线的判别准则：Rodrigues 定理，

定理： 曲面 $S: \vec{r}(u, v)$ 上的一条曲线 $C: u = u(t), v = v(t)$ 是曲率线的充分必要条件是：曲面 S 沿曲线 C 的单位法向量场 $\vec{n}(u(t), v(t))$ 沿曲线 C 的导数与曲线 C 相切，即

$$\frac{d\vec{n}(u(t), v(t))}{dt} \parallel \frac{d\vec{r}(u(t), v(t))}{dt}$$

这一判别法则使用起来依然不太直观，结合可展曲面的性质，我们有

于是得到了曲率线的判别准则：Rodrigues 定理，

定理： 曲面 $S: \vec{r}(u, v)$ 上的一条曲线 $C: u = u(t), v = v(t)$ 是曲率线的充分必要条件是：曲面 S 沿曲线 C 的单位法向量场 $\vec{n}(u(t), v(t))$ 沿曲线 C 的导数与曲线 C 相切，即

$$\frac{d\vec{n}(u(t), v(t))}{dt} \parallel \frac{d\vec{r}(u(t), v(t))}{dt}$$

这一判别法则使用起来依然不太直观，结合可展曲面的性质，我们有

定理： 曲面 S 上的曲线 C 是曲率线的充分必要条件是：曲面 S 沿曲线 C 的法线构成一个可展曲面。

于是得到了曲率线的判别准则：Rodrigues 定理，

定理： 曲面 $S: \vec{r}(u, v)$ 上的一条曲线 $C: u = u(t), v = v(t)$ 是曲率线的充分必要条件是：曲面 S 沿曲线 C 的单位法向量场 $\vec{n}(u(t), v(t))$ 沿曲线 C 的导数与曲线 C 相切，即

$$\frac{d\vec{n}(u(t), v(t))}{dt} \parallel \frac{d\vec{r}(u(t), v(t))}{dt}$$

这一判别法则使用起来依然不太直观，结合可展曲面的性质，我们有

定理： 曲面 S 上的曲线 C 是曲率线的充分必要条件是：曲面 S 沿曲线 C 的法线构成一个可展曲面。

证明：

于是得到了曲率线的判别准则：Rodrigues 定理，

定理： 曲面 $S: \vec{r}(u, v)$ 上的一条曲线 $C: u = u(t), v = v(t)$ 是曲率线的充分必要条件是：曲面 S 沿曲线 C 的单位法向量场 $\vec{n}(u(t), v(t))$ 沿曲线 C 的导数与曲线 C 相切，即

$$\frac{d\vec{n}(u(t), v(t))}{dt} \parallel \frac{d\vec{r}(u(t), v(t))}{dt}$$

这一判别法则使用起来依然不太直观，结合可展曲面的性质，我们有

定理： 曲面 S 上的曲线 C 是曲率线的充分必要条件是：曲面 S 沿曲线 C 的法线构成一个可展曲面。

证明： 设曲面上曲线 C 的方程为 $\vec{r}(t)$,

于是得到了曲率线的判别准则：Rodrigues 定理，

定理： 曲面 $S: \vec{r}(u, v)$ 上的一条曲线 $C: u = u(t), v = v(t)$ 是曲率线的充分必要条件是：曲面 S 沿曲线 C 的单位法向量场 $\vec{n}(u(t), v(t))$ 沿曲线 C 的导数与曲线 C 相切，即

$$\frac{d\vec{n}(u(t), v(t))}{dt} \parallel \frac{d\vec{r}(u(t), v(t))}{dt}$$

这一判别法则使用起来依然不太直观，结合可展曲面的性质，我们有

定理： 曲面 S 上的曲线 C 是曲率线的充分必要条件是：曲面 S 沿曲线 C 的法线构成一个可展曲面。

证明： 设曲面上曲线 C 的方程为 $\vec{r}(t)$ ，对应曲面的单位法向量为 $\vec{n}(t)$ 。

于是得到了曲率线的判别准则：Rodrigues 定理，

定理： 曲面 $S: \vec{r}(u, v)$ 上的一条曲线 $C: u = u(t), v = v(t)$ 是曲率线的充分必要条件是：曲面 S 沿曲线 C 的单位法向量场 $\vec{n}(u(t), v(t))$ 沿曲线 C 的导数与曲线 C 相切，即

$$\frac{d\vec{n}(u(t), v(t))}{dt} \parallel \frac{d\vec{r}(u(t), v(t))}{dt}$$

这一判别法则使用起来依然不太直观，结合可展曲面的性质，我们有

定理： 曲面 S 上的曲线 C 是曲率线的充分必要条件是：曲面 S 沿曲线 C 的法线构成一个可展曲面。

证明： 设曲面上曲线 C 的方程为 $\vec{r}(t)$ ，对应曲面的单位法向量为 $\vec{n}(t)$ 。此时直纹面的方程为

$$\tilde{r} = \vec{r}(t) + s\vec{n}(t)$$

于是得到了曲率线的判别准则：Rodrigues 定理，

定理： 曲面 $S: \vec{r}(u, v)$ 上的一条曲线 $C: u = u(t), v = v(t)$ 是曲率线的充分必要条件是：曲面 S 沿曲线 C 的单位法向量场 $\vec{n}(u(t), v(t))$ 沿曲线 C 的导数与曲线 C 相切，即

$$\frac{d\vec{n}(u(t), v(t))}{dt} \parallel \frac{d\vec{r}(u(t), v(t))}{dt}$$

这一判别法则使用起来依然不太直观，结合可展曲面的性质，我们有

定理： 曲面 S 上的曲线 C 是曲率线的充分必要条件是：曲面 S 沿曲线 C 的法线构成一个可展曲面。

证明： 设曲面上曲线 C 的方程为 $\vec{r}(t)$ ，对应曲面的单位法向量为 $\vec{n}(t)$ 。此时直纹面的方程为

$$\tilde{r} = \vec{r}(t) + s\vec{n}(t)$$

回忆：可展曲面的充要条件为

于是得到了曲率线的判别准则：Rodrigues 定理，

定理： 曲面 $S: \vec{r}(u, v)$ 上的一条曲线 $C: u = u(t), v = v(t)$ 是曲率线的充分必要条件是：曲面 S 沿曲线 C 的单位法向量场 $\vec{n}(u(t), v(t))$ 沿曲线 C 的导数与曲线 C 相切，即

$$\frac{d\vec{n}(u(t), v(t))}{dt} \parallel \frac{d\vec{r}(u(t), v(t))}{dt}$$

这一判别法则使用起来依然不太直观，结合可展曲面的性质，我们有

定理： 曲面 S 上的曲线 C 是曲率线的充分必要条件是：曲面 S 沿曲线 C 的法线构成一个可展曲面。

证明： 设曲面上曲线 C 的方程为 $\vec{r}(t)$ ，对应曲面的单位法向量为 $\vec{n}(t)$ 。此时直纹面的方程为

$$\tilde{r} = \vec{r}(t) + s\vec{n}(t)$$

回忆：可展曲面的充要条件为 $(\vec{a}'(u), \vec{l}(u), \vec{l}'(u)) = 0$ 。

故沿曲线 C 的法线构成的直纹面可展的充分必要条件为

$$(\vec{r}'(t), \vec{n}(t), \vec{n}'(t)) = 0$$

故沿曲线 C 的法线构成的直纹面可展的充分必要条件为

$$(\vec{r}'(t), \vec{n}(t), \vec{n}'(t)) = 0$$

即

$$(\vec{r}'(t) \times \vec{n}'(t)) \cdot \vec{n}(t) = 0$$

故沿曲线 C 的法线构成的直纹面可展的充分必要条件为

$$(\vec{r}'(t), \vec{n}(t), \vec{n}'(t)) = 0$$

即

$$(\vec{r}'(t) \times \vec{n}'(t)) \cdot \vec{n}(t) = 0$$

注意到 $\vec{r}'(t)$ 和 $\vec{n}'(t)$ 均与 $\vec{n}(t)$ 垂直,

故沿曲线 C 的法线构成的直纹面可展的充分必要条件为

$$(\vec{r}'(t), \vec{n}(t), \vec{n}'(t)) = 0$$

即

$$(\vec{r}'(t) \times \vec{n}'(t)) \cdot \vec{n}(t) = 0$$

注意到 $\vec{r}'(t)$ 和 $\vec{n}'(t)$ 均与 $\vec{n}(t)$ 垂直, 故 $\vec{r}'(t) \times \vec{n}'(t)$ 与 $\vec{n}(t)$ 共线, 因此必有 $\vec{r}'(t) \times \vec{n}'(t) = \vec{0}$ 。

故沿曲线 C 的法线构成的直纹面可展的充分必要条件为

$$(\vec{r}'(t), \vec{n}(t), \vec{n}'(t)) = 0$$

即

$$(\vec{r}'(t) \times \vec{n}'(t)) \cdot \vec{n}(t) = 0$$

注意到 $\vec{r}'(t)$ 和 $\vec{n}'(t)$ 均与 $\vec{n}(t)$ 垂直, 故 $\vec{r}'(t) \times \vec{n}'(t)$ 与 $\vec{n}(t)$ 共线, 因此必有 $\vec{r}'(t) \times \vec{n}'(t) = \vec{0}$ 。再由 Rodrigues 定理, 得到曲线 C 为曲率线。

故沿曲线 C 的法线构成的直纹面可展的充分必要条件为

$$(\vec{r}'(t), \vec{n}(t), \vec{n}'(t)) = 0$$

即

$$(\vec{r}'(t) \times \vec{n}'(t)) \cdot \vec{n}(t) = 0$$

注意到 $\vec{r}'(t)$ 和 $\vec{n}'(t)$ 均与 $\vec{n}(t)$ 垂直, 故 $\vec{r}'(t) \times \vec{n}'(t)$ 与 $\vec{n}(t)$ 共线, 因此必有 $\vec{r}'(t) \times \vec{n}'(t) = \vec{0}$ 。再由 Rodrigues 定理, 得到曲线 C 为曲率线。反之亦成立。

故沿曲线 C 的法线构成的直纹面可展的充分必要条件为

$$(\vec{r}'(t), \vec{n}(t), \vec{n}'(t)) = 0$$

即

$$(\vec{r}'(t) \times \vec{n}'(t)) \cdot \vec{n}(t) = 0$$

注意到 $\vec{r}'(t)$ 和 $\vec{n}'(t)$ 均与 $\vec{n}(t)$ 垂直, 故 $\vec{r}'(t) \times \vec{n}'(t)$ 与 $\vec{n}(t)$ 共线, 因此必有 $\vec{r}'(t) \times \vec{n}'(t) = \vec{0}$ 。再由 Rodrigues 定理, 得到曲线 C 为曲率线。反之亦成立。

注意:

- 实际上, 通过可展曲面判定曲率线定理中法向量并不一定要取单位法向量。

故沿曲线 C 的法线构成的直纹面可展的充分必要条件为

$$(\vec{r}'(t), \vec{n}(t), \vec{n}'(t)) = 0$$

即

$$(\vec{r}'(t) \times \vec{n}'(t)) \cdot \vec{n}(t) = 0$$

注意到 $\vec{r}'(t)$ 和 $\vec{n}'(t)$ 均与 $\vec{n}(t)$ 垂直, 故 $\vec{r}'(t) \times \vec{n}'(t)$ 与 $\vec{n}(t)$ 共线, 因此必有 $\vec{r}'(t) \times \vec{n}'(t) = \vec{0}$ 。再由 Rodrigues 定理, 得到曲线 C 为曲率线。反之亦成立。

注意:

- 实际上, 通过可展曲面判定曲率线定理中法向量并不一定要取单位法向量。几何上看, 法线构成的直纹面是否可展, 与法向量的大小无关。

故沿曲线 C 的法线构成的直纹面可展的充分必要条件为

$$(\vec{r}'(t), \vec{n}(t), \vec{n}'(t)) = 0$$

即

$$(\vec{r}'(t) \times \vec{n}'(t)) \cdot \vec{n}(t) = 0$$

注意到 $\vec{r}'(t)$ 和 $\vec{n}'(t)$ 均与 $\vec{n}(t)$ 垂直, 故 $\vec{r}'(t) \times \vec{n}'(t)$ 与 $\vec{n}(t)$ 共线, 因此必有 $\vec{r}'(t) \times \vec{n}'(t) = \vec{0}$ 。再由 Rodrigues 定理, 得到曲线 C 为曲率线。反之亦成立。

注意:

- ▶ 实际上, 通过可展曲面判定曲率线定理中法向量并不一定要取单位法向量。几何上看, 法线构成的直纹面是否可展, 与法向量的大小无关。
- ▶ 为何通过可展曲面来判断更实用?

故沿曲线 C 的法线构成的直纹面可展的充分必要条件为

$$(\vec{r}'(t), \vec{n}(t), \vec{n}'(t)) = 0$$

即

$$(\vec{r}'(t) \times \vec{n}'(t)) \cdot \vec{n}(t) = 0$$

注意到 $\vec{r}'(t)$ 和 $\vec{n}'(t)$ 均与 $\vec{n}(t)$ 垂直, 故 $\vec{r}'(t) \times \vec{n}'(t)$ 与 $\vec{n}(t)$ 共线, 因此必有 $\vec{r}'(t) \times \vec{n}'(t) = \vec{0}$ 。再由 Rodrigues 定理, 得到曲线 C 为曲率线。反之亦成立。

注意:

- ▶ 实际上, 通过可展曲面判定曲率线定理中法向量并不一定要取单位法向量。几何上看, 法线构成的直纹面是否可展, 与法向量的大小无关。
- ▶ **为何通过可展曲面来判断更实用?** 因为可展曲面只有三种, 只需要判断是否为这三种曲面中的一种即可。

例：求旋转面上的曲率线。

例：求旋转面上的曲率线。

旋转面上的经线和纬线。

例：求旋转面上的曲率线。

旋转面上的经线和纬线。

回忆，之前计算过旋转面 $(u \cos v, u \sin v, f(u))$ 的第一和第二基本形式：

例：求旋转面上的曲率线。

旋转面上的经线和纬线。

回忆，之前计算过旋转面 $(u \cos v, u \sin v, f(u))$ 的第一和第二基本形式：

$$I = (1 + f'^2(u))(du)^2 + u^2(dv)^2$$

$$II = \frac{f''(u)}{\sqrt{1 + f'^2(u)}}(du)^2 + \frac{uf''(u)}{\sqrt{1 + f'^2(u)}}(dv)^2$$

例：求旋转面上的曲率线。

旋转面上的经线和纬线。

回忆，之前计算过旋转面 $(u \cos v, u \sin v, f(u))$ 的第一和第二基本形式：

$$I = (1 + f'^2(u))(du)^2 + u^2(dv)^2$$

$$II = \frac{f''(u)}{\sqrt{1 + f'^2(u)}}(du)^2 + \frac{uf''(u)}{\sqrt{1 + f'^2(u)}}(dv)^2$$

这里和我们之前对旋转面的第一和第二基本形式的计算相吻合。

可展曲面和保长映射的关系

可展曲面和保长映射的关系

从实际生活的角度来看柱面和锥面，

可展曲面和保长映射的关系

从实际生活的角度来看柱面和锥面，可以用一张纸不费力地做成。

可展曲面和保长映射的关系

从实际生活的角度来看柱面和锥面，可以用一张纸不费力地做成。也就是可以展开成一个平面。

可展曲面和保长映射的关系

从实际生活的角度来看柱面和锥面，可以用一张纸不费力地做成。也就是可以展开成一个平面。显然，在展开的过程中，曲线的长度都是保持不变的（夹角也保持不变）。

可展曲面和保长映射的关系

从实际生活的角度来看柱面和锥面，可以用一张纸不费力地做成。也就是可以展开成一个平面。显然，在展开的过程中，曲线的长度都是保持不变的（夹角也保持不变）。

定理：可展曲面在局部上一定可以和平面建立保长对应。反过来，如果曲面没有脐点，且能局部和平面建立保长对应，则一定是可展曲面。

可展曲面和保长映射的关系

从实际生活的角度来看柱面和锥面，可以用一张纸不费力地做成。也就是可以展开成一个平面。显然，在展开的过程中，曲线的长度都是保持不变的（夹角也保持不变）。

定理：可展曲面在局部上一定可以和平面建立保长对应。反过来，如果曲面没有脐点，且能局部和平面建立保长对应，则一定是可展曲面。

先证明定理的前半部分。

可展曲面和保长映射的关系

从实际生活的角度来看柱面和锥面，可以用一张纸不费力地做成。也就是可以展开成一个平面。显然，在展开的过程中，曲线的长度都是保持不变的（夹角也保持不变）。

定理：可展曲面在局部上一定可以和平面建立保长对应。反过来，如果曲面没有脐点，且能局部和平面建立保长对应，则一定是可展曲面。

先证明定理的前半部分。基本思路：

可展曲面和保长映射的关系

从实际生活的角度来看柱面和锥面，可以用一张纸不费力地做成。也就是可以展开成一个平面。显然，在展开的过程中，曲线的长度都是保持不变的（夹角也保持不变）。

定理：可展曲面在局部上一定可以和平面建立保长对应。反过来，如果曲面没有脐点，且能局部和平面建立保长对应，则一定是可展曲面。

先证明定理的前半部分。基本思路：已经知道直纹面的第一基本形式

$$I = |\vec{a}'(u) + v\vec{l}'(u)|^2 du^2 + 2(\vec{a}'(u) + v\vec{l}'(u)) \cdot \vec{l}(u) du dv + |\vec{l}(u)|^2 dv^2$$

可展曲面和保长映射的关系

从实际生活的角度来看柱面和锥面，可以用一张纸不费力地做成。也就是可以展开成一个平面。显然，在展开的过程中，曲线的长度都是保持不变的（夹角也保持不变）。

定理：可展曲面在局部上一定可以和平面建立保长对应。反过来，如果曲面没有脐点，且能局部和平面建立保长对应，则一定是可展曲面。

先证明定理的前半部分。基本思路：已经知道直纹面的第一基本形式

$$I = |\vec{a}'(u) + v\vec{l}'(u)|^2 du^2 + 2(\vec{a}'(u) + v\vec{l}'(u)) \cdot \vec{l}(u) du dv + |\vec{l}(u)|^2 dv^2$$

在可展的条件下，选取合适的参数系化为标准平面上的第一基本形式

$$I = dx^2 + dy^2$$

因为可展曲面只有柱面，锥面和切线面三种类型，只要分情况讨论就可以了。

因为可展曲面只有柱面，锥面和切线面三种类型，只要分情况讨论就可以了。

► 柱面： $\vec{r} = \vec{a}(u) + v\vec{l}$;

► 锥面： $\vec{r} = \vec{a} + v\vec{l}(u)$;

► 切线面： $\vec{r} = \vec{a}(u) + v\vec{a}'(u)$ 。

因为可展曲面只有柱面，锥面和切线面三种类型，只要分情况讨论就可以了。

▶ 柱面： $\vec{r} = \vec{a}(u) + v\vec{l}$;

▶ 锥面： $\vec{r} = \vec{a} + v\vec{l}(u)$;

▶ 切线面： $\vec{r} = \vec{a}(u) + v\vec{a}'(u)$ 。

一般直纹面的第一基本形式太复杂。

因为可展曲面只有柱面，锥面和切线面三种类型，只要分情况讨论就可以了。

▶ 柱面： $\vec{r} = \vec{a}(u) + v\vec{l}$;

▶ 锥面： $\vec{r} = \vec{a} + v\vec{l}(u)$;

▶ 切线面： $\vec{r} = \vec{a}(u) + v\vec{a}'(u)$ 。

一般直纹面的第一基本形式太复杂。在讨论柱面和锥面的情形时，简单起见，我们不妨假设 $\vec{l}(u)$ 已经单位化，且和 $\vec{a}'(u)$ 垂直。

因为可展曲面只有柱面，锥面和切线面三种类型，只要分情况讨论就可以了。

▶ 柱面： $\vec{r} = \vec{a}(u) + v\vec{l}$;

▶ 锥面： $\vec{r} = \vec{a} + v\vec{l}(u)$;

▶ 切线面： $\vec{r} = \vec{a}(u) + v\vec{a}'(u)$ 。

一般直纹面的第一基本形式太复杂。在讨论柱面和锥面的情形时，简单起见，我们不妨假设 $\vec{l}(u)$ 已经单位化，且和 $\vec{a}'(u)$ 垂直。此时

$$I = |\vec{a}'(u) + v\vec{l}'(u)|^2 du^2 + dv^2$$

因为可展曲面只有柱面，锥面和切线面三种类型，只要分情况讨论就可以了。

▶ 柱面： $\vec{r} = \vec{a}(u) + v\vec{l}$;

▶ 锥面： $\vec{r} = \vec{a} + v\vec{l}(u)$;

▶ 切线面： $\vec{r} = \vec{a}(u) + v\vec{a}'(u)$ 。

一般直纹面的第一基本形式太复杂。在讨论柱面和锥面的情形时，简单起见，我们不妨假设 $\vec{l}(u)$ 已经单位化，且和 $\vec{a}'(u)$ 垂直。此时

$$I = |\vec{a}'(u) + v\vec{l}'(u)|^2 du^2 + dv^2$$

先来看柱面：

$$I = |\vec{a}'(u)|^2 du^2 + dv^2$$

因为可展曲面只有柱面，锥面和切线面三种类型，只要分情况讨论就可以了。

▶ 柱面： $\vec{r} = \vec{a}(u) + v\vec{l}$;

▶ 锥面： $\vec{r} = \vec{a} + v\vec{l}(u)$;

▶ 切线面： $\vec{r} = \vec{a}(u) + v\vec{a}'(u)$ 。

一般直纹面的第一基本形式太复杂。在讨论柱面和锥面的情形时，简单起见，我们不妨假设 $\vec{l}(u)$ 已经单位化，且和 $\vec{a}'(u)$ 垂直。此时

$$I = |\vec{a}'(u) + v\vec{l}'(u)|^2 du^2 + dv^2$$

先来看柱面：

$$I = |\vec{a}'(u)|^2 du^2 + dv^2$$

再来看锥面：

$$I = v^2 |\vec{l}'(u)|^2 du^2 + dv^2$$

最后来看切线面，

最后来看切线面，我们仍希望能先化简切线面的参数方程。

最后来看切线面，我们仍希望能先化简切线面的参数方程。为了让求导数更简便，不妨假设曲线 $\vec{a}(s)$ 以弧长为参数，

最后来看切线面，我们仍希望能先化简切线面的参数方程。为了让求导数更简便，不妨假设曲线 $\vec{a}(s)$ 以弧长为参数，于是切线面方程为

$$\vec{r}(s, t) = \vec{a}(s) + t\vec{a}'(s)$$

最后来看切线面，我们仍希望能先化简切线面的参数方程。为了让求导数更简便，不妨假设曲线 $\vec{a}(s)$ 以弧长为参数，于是切线面方程为

$$\vec{r}(s, t) = \vec{a}(s) + t\vec{a}'(s) = \vec{a}(s) + t\vec{\alpha}(s)$$

最后来看切线面，我们仍希望能先化简切线面的参数方程。为了让求导数更简便，不妨假设曲线 $\vec{a}(s)$ 以弧长为参数，于是切线面方程为

$$\vec{r}(s, t) = \vec{a}(s) + t\vec{a}'(s) = \vec{a}(s) + t\vec{\alpha}(s)$$

来计算它的第一基本形式，

最后来看切线面，我们仍希望能先化简切线面的参数方程。为了让求导数更简便，不妨假设曲线 $\vec{a}(s)$ 以弧长为参数，于是切线面方程为

$$\vec{r}(s, t) = \vec{a}(s) + t\vec{a}'(s) = \vec{a}(s) + t\vec{\alpha}(s)$$

来计算它的第一基本形式，自然会想到运用 Frenet 运动公式

最后来看切线面，我们仍希望能先化简切线面的参数方程。为了让求导数更简便，不妨假设曲线 $\vec{a}(s)$ 以弧长为参数，于是切线面方程为

$$\vec{r}(s, t) = \vec{a}(s) + t\vec{a}'(s) = \vec{a}(s) + t\vec{\alpha}(s)$$

来计算它的第一基本形式，自然会想到运用 Frenet 运动公式

$$\vec{r}_s = \vec{\alpha}(s) + t\kappa(s)\vec{\beta}(s),$$

最后来看切线面，我们仍希望能先化简切线面的参数方程。为了让求导数更简便，不妨假设曲线 $\vec{a}(s)$ 以弧长为参数，于是切线面方程为

$$\vec{r}(s, t) = \vec{a}(s) + t\vec{a}'(s) = \vec{a}(s) + t\vec{\alpha}(s)$$

来计算它的第一基本形式，自然会想到运用 Frenet 运动公式

$$\vec{r}_s = \vec{\alpha}(s) + t\kappa(s)\vec{\beta}(s), \quad \vec{r}_t = \vec{\alpha}(s)$$

最后来看切线面，我们仍希望能先化简切线面的参数方程。为了让求导数更简便，不妨假设曲线 $\vec{a}(s)$ 以弧长为参数，于是切线面方程为

$$\vec{r}(s, t) = \vec{a}(s) + t\vec{a}'(s) = \vec{a}(s) + t\vec{\alpha}(s)$$

来计算它的第一基本形式，自然会想到运用 Frenet 运动公式

$$\vec{r}_s = \vec{\alpha}(s) + t\kappa(s)\vec{\beta}(s), \quad \vec{r}_t = \vec{\alpha}(s)$$

于是

$$I = (1 + t^2\kappa^2)ds^2 + 2dsdt + dt^2$$

最后来看切线面，我们仍希望能先化简切线面的参数方程。为了让求导数更简便，不妨假设曲线 $\vec{a}(s)$ 以弧长为参数，于是切线面方程为

$$\vec{r}(s, t) = \vec{a}(s) + t\vec{a}'(s) = \vec{a}(s) + t\vec{\alpha}(s)$$

来计算它的第一基本形式，自然会想到运用 Frenet 运动公式

$$\vec{r}_s = \vec{\alpha}(s) + t\kappa(s)\vec{\beta}(s), \quad \vec{r}_t = \vec{\alpha}(s)$$

于是

$$I = (1 + t^2\kappa^2)ds^2 + 2dsdt + dt^2$$

通过配方化成平面上的第一基本形式行不通。

最后来看切线面，我们仍希望能先化简切线面的参数方程。为了让求导数更简便，不妨假设曲线 $\vec{a}(s)$ 以弧长为参数，于是切线面方程为

$$\vec{r}(s, t) = \vec{a}(s) + t\vec{a}'(s) = \vec{a}(s) + t\vec{\alpha}(s)$$

来计算它的第一基本形式，自然会想到运用 Frenet 运动公式

$$\vec{r}_s = \vec{\alpha}(s) + t\kappa(s)\vec{\beta}(s), \quad \vec{r}_t = \vec{\alpha}(s)$$

于是

$$I = (1 + t^2\kappa^2)ds^2 + 2dsdt + dt^2$$

通过配方化成平面上的第一基本形式行不通。证明和前两种直纹面有显著的不同：

最后来看切线面，我们仍希望能先化简切线面的参数方程。为了让求导数更简便，不妨假设曲线 $\vec{a}(s)$ 以弧长为参数，于是切线面方程为

$$\vec{r}(s, t) = \vec{a}(s) + t\vec{a}'(s) = \vec{a}(s) + t\vec{\alpha}(s)$$

来计算它的第一基本形式，自然会想到运用 Frenet 运动公式

$$\vec{r}_s = \vec{\alpha}(s) + t\kappa(s)\vec{\beta}(s), \quad \vec{r}_t = \vec{\alpha}(s)$$

于是

$$I = (1 + t^2\kappa^2)ds^2 + 2dsdt + dt^2$$

通过配方化成平面上的第一基本形式行不通。证明和前两种直纹面有显著的不同：大家观察此时切线面第一基本形式最大的特点是什么？

最后来看切线面，我们仍希望能先化简切线面的参数方程。为了让求导数更简便，不妨假设曲线 $\vec{a}(s)$ 以弧长为参数，于是切线面方程为

$$\vec{r}(s, t) = \vec{a}(s) + t\vec{a}'(s) = \vec{a}(s) + t\vec{\alpha}(s)$$

来计算它的第一基本形式，自然会想到运用 Frenet 运动公式

$$\vec{r}_s = \vec{\alpha}(s) + t\kappa(s)\vec{\beta}(s), \quad \vec{r}_t = \vec{\alpha}(s)$$

于是

$$I = (1 + t^2\kappa^2)ds^2 + 2dsdt + dt^2$$

通过配方化成平面上的第一基本形式行不通。证明和前两种直纹面有显著的不同：大家观察此时切线面第一基本形式最大的特点是什么？

不包含挠率 τ 。

最后来看切线面，我们仍希望能先化简切线面的参数方程。为了让求导数更简便，不妨假设曲线 $\vec{a}(s)$ 以弧长为参数，于是切线面方程为

$$\vec{r}(s, t) = \vec{a}(s) + t\vec{a}'(s) = \vec{a}(s) + t\vec{\alpha}(s)$$

来计算它的第一基本形式，自然会想到运用 Frenet 运动公式

$$\vec{r}_s = \vec{\alpha}(s) + t\kappa(s)\vec{\beta}(s), \quad \vec{r}_t = \vec{\alpha}(s)$$

于是

$$I = (1 + t^2\kappa^2)ds^2 + 2dsdt + dt^2$$

通过配方化成平面上的第一基本形式行不通。证明和前两种直纹面有显著的不同：大家观察此时切线面第一基本形式最大的特点是什么？

不包含挠率 τ 。故以 κ 为曲率的平面曲线的第一基本形式也是上式。

最后来看切线面，我们仍希望能先化简切线面的参数方程。为了让求导数更简便，不妨假设曲线 $\vec{a}(s)$ 以弧长为参数，于是切线面方程为

$$\vec{r}(s, t) = \vec{a}(s) + t\vec{a}'(s) = \vec{a}(s) + t\vec{\alpha}(s)$$

来计算它的第一基本形式，自然会想到运用 Frenet 运动公式

$$\vec{r}_s = \vec{\alpha}(s) + t\kappa(s)\vec{\beta}(s), \quad \vec{r}_t = \vec{\alpha}(s)$$

于是

$$I = (1 + t^2\kappa^2)ds^2 + 2dsdt + dt^2$$

通过配方化成平面上的第一基本形式行不通。证明和前两种直纹面有显著的不同：大家观察此时切线面第一基本形式最大的特点是什么？

不包含挠率 τ 。故以 κ 为曲率的平面曲线的第一基本形式也是上式。而平面曲线的切线面就是平面。

最后来看切线面，我们仍希望能先化简切线面的参数方程。为了让求导数更简便，不妨假设曲线 $\vec{a}(s)$ 以弧长为参数，于是切线面方程为

$$\vec{r}(s, t) = \vec{a}(s) + t\vec{a}'(s) = \vec{a}(s) + t\vec{\alpha}(s)$$

来计算它的第一基本形式，自然会想到运用 Frenet 运动公式

$$\vec{r}_s = \vec{\alpha}(s) + t\kappa(s)\vec{\beta}(s), \quad \vec{r}_t = \vec{\alpha}(s)$$

于是

$$I = (1 + t^2\kappa^2)ds^2 + 2dsdt + dt^2$$

通过配方化成平面上的第一基本形式行不通。证明和前两种直纹面有显著的不同：大家观察此时切线面第一基本形式最大的特点是什么？

不包含挠率 τ 。故以 κ 为曲率的平面曲线的第一基本形式也是上式。而平面曲线的切线面就是平面。

思考：如果非要把从切线面参数 (s, t) 到平面参数 (x, y) 的参数变换写出来，应该怎么办？

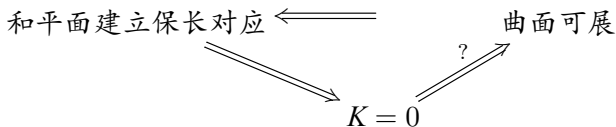
事实上，从这三种情形的证明过程中，我们可以看出各种可展曲面展开成平面的过程，特别是切线面。

现在开始证定理的后半部分，即无脐点的曲面 S 若能和平面建立保长对应，则 S 必然可展。

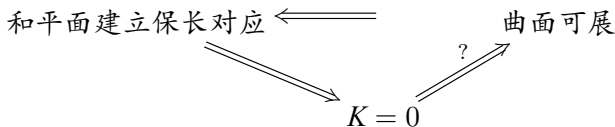
现在开始证定理的后半部分，即无脐点的曲面 S 若能和平面建立保长对应，则 S 必然可展。注意到可展曲面的 Gauss 曲率恒为零 (为什么?)，

现在开始证定理的后半部分，即无脐点的曲面 S 若能和平面建立保长对应，则 S 必然可展。注意到可展曲面的 Gauss 曲率恒为零(为什么?)，关键的中间桥梁即 Gauss 曲率。

现在开始证定理的后半部分，即无脐点的曲面 S 若能和平面建立保长对应，则 S 必然可展。注意到可展曲面的 Gauss 曲率恒为零（为什么？），关键的中间桥梁即 Gauss 曲率。证明过程可以分解为



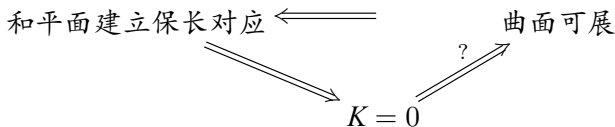
现在开始证定理的后半部分，即无脐点的曲面 S 若能和平面建立保长对应，则 S 必然可展。注意到可展曲面的 Gauss 曲率恒为零（为什么？），关键的中间桥梁即 Gauss 曲率。证明过程可以分解为



实际上 Gauss 曲率为零在一定条件下可以推出曲面可展，

命题：空间 E^3 中的一块无脐点的 Gauss 曲率 K 恒为零的曲面 S 一定是可展曲面。

现在开始证定理的后半部分，即无脐点的曲面 S 若能和平面建立保长对应，则 S 必然可展。注意到可展曲面的 Gauss 曲率恒为零（为什么？），关键的中间桥梁即 Gauss 曲率。证明过程可以分解为



实际上 Gauss 曲率为零在一定条件下可以推出曲面可展，

命题：空间 E^3 中的一块无脐点的 Gauss 曲率 K 恒为零的曲面 S 一定是可展曲面。

定理后半部分的证明就归结为上述的命题。

开始命题的证明。

开始命题的证明。回忆，要证曲面是可展曲面，实际上是要证：

开始命题的证明。回忆，要证曲面是可展曲面，实际上是要证：

1. 曲面首先是一个直纹面；

开始命题的证明。回忆，要证曲面是可展曲面，实际上是要证：

1. 曲面首先是一个直纹面；
2. 其次当点沿着直母线运动时曲面的切平面（法向量）是保持不变的。

开始命题的证明。回忆，要证曲面是可展曲面，实际上是要证：

1. 曲面首先是一个直纹面；
2. 其次当点沿着直母线运动时曲面的切平面（法向量）是保持不变的。

首先，要证是直纹面，就要在曲面上找到一族直线。

开始命题的证明。回忆，要证曲面是可展曲面，实际上是要证：

1. 曲面首先是一个直纹面；
2. 其次当点沿着直母线运动时曲面的切平面（法向量）是保持不变的。

首先，要证是直纹面，就要在曲面上找到一族直线。如何找到直线？

开始命题的证明。回忆，要证曲面是可展曲面，实际上是要证：

1. 曲面首先是一个直纹面；
2. 其次当点沿着直母线运动时曲面的切平面（法向量）是保持不变的。

首先，要证是直纹面，就要在曲面上找到一族直线。如何找到直线？观察条件，已知 Gauss 曲率为零。

如何利用 Gauss 曲率为零找到直线？

如何利用 Gauss 曲率为零找到直线？我们需要回忆 Gauss 曲率几何含义。

如何利用 Gauss 曲率为零找到直线？我们需要回忆 Gauss 曲率几何含义。已知 $K = \kappa_1 \kappa_2$ ，由于 $K = 0$ ，不妨设 $\kappa_2 = 0$ 。

如何利用 Gauss 曲率为零找到直线？我们需要回忆 Gauss 曲率几何含义。已知 $K = \kappa_1 \kappa_2$ ，由于 $K = 0$ ，不妨设 $\kappa_2 = 0$ 。

回忆， κ_2 是主曲率，也就是特殊的一个法曲率。

如何利用 Gauss 曲率为零找到直线？我们需要回忆 Gauss 曲率几何含义。已知 $K = \kappa_1 \kappa_2$ ，由于 $K = 0$ ，不妨设 $\kappa_2 = 0$ 。

回忆， κ_2 是主曲率，也就是特殊的一个法曲率。而法曲率完全等同于法截线的相对曲率，也就是说曲面上过 κ_2 对应的主方向的法截线，其相对曲率为零。

如何利用 Gauss 曲率为零找到直线？我们需要回忆 Gauss 曲率几何含义。已知 $K = \kappa_1 \kappa_2$ ，由于 $K = 0$ ，不妨设 $\kappa_2 = 0$ 。

回忆， κ_2 是主曲率，也就是特殊的一个法曲率。而法曲率完全等同于法截线的相对曲率，也就是说曲面上过 κ_2 对应的主方向的法截线，其相对曲率为零。“几何直观上”，只要我们能找到一条曲线处处与主方向相切，就有可能找到一条直线。

如何利用 Gauss 曲率为零找到直线？我们需要回忆 Gauss 曲率几何含义。已知 $K = \kappa_1 \kappa_2$ ，由于 $K = 0$ ，不妨设 $\kappa_2 = 0$ 。

回忆， κ_2 是主曲率，也就是特殊的一个法曲率。而法曲率完全等同于法截线的相对曲率，也就是说曲面上过 κ_2 对应的主方向的法截线，其相对曲率为零。“几何直观上”，只要我们能找到一条曲线处处与主方向相切，就有可能找到一条直线。

能否找到处处与主方向相切的曲线呢？

如何利用 Gauss 曲率为零找到直线？我们需要回忆 Gauss 曲率几何含义。已知 $K = \kappa_1 \kappa_2$ ，由于 $K = 0$ ，不妨设 $\kappa_2 = 0$ 。

回忆， κ_2 是主曲率，也就是特殊的一个法曲率。而法曲率完全等同于法截线的相对曲率，也就是说曲面上过 κ_2 对应的主方向的法截线，其相对曲率为零。“几何直观上”，只要我们能找到一条曲线处处与主方向相切，就有可能找到一条直线。

能否找到处处与主方向相切的曲线呢？能，曲率线。

如何利用 Gauss 曲率为零找到直线？我们需要回忆 Gauss 曲率几何含义。已知 $K = \kappa_1 \kappa_2$ ，由于 $K = 0$ ，不妨设 $\kappa_2 = 0$ 。

回忆， κ_2 是主曲率，也就是特殊的一个法曲率。而法曲率完全等同于法截线的相对曲率，也就是说曲面上过 κ_2 对应的主方向的法截线，其相对曲率为零。“几何直观上”，只要我们能找到一条曲线处处与主方向相切，就有可能找到一条直线。

能否找到处处与主方向相切的曲线呢？能，曲率线。为了严格说明这一事实，同时也为了计算简单，我们自然要选取正交曲率线网（因为无脐点，保证可以取到）。

如何利用 Gauss 曲率为零找到直线？我们需要回忆 Gauss 曲率几何含义。已知 $K = \kappa_1 \kappa_2$ ，由于 $K = 0$ ，不妨设 $\kappa_2 = 0$ 。

回忆， κ_2 是主曲率，也就是特殊的一个法曲率。而法曲率完全等同于法截线的相对曲率，也就是说曲面上过 κ_2 对应的主方向的法截线，其相对曲率为零。“几何直观上”，只要我们能找到一条曲线处处与主方向相切，就有可能找到一条直线。

能否找到处处与主方向相切的曲线呢？能，曲率线。为了严格说明这一事实，同时也为了计算简单，我们自然要选取正交曲率线网（因为无脐点，保证可以取到）。进而试图说明 ν -曲线为直线。

如何利用 Gauss 曲率为零找到直线？我们需要回忆 Gauss 曲率几何含义。已知 $K = \kappa_1 \kappa_2$ ，由于 $K = 0$ ，不妨设 $\kappa_2 = 0$ 。

回忆， κ_2 是主曲率，也就是特殊的一个法曲率。而法曲率完全等同于法截线的相对曲率，也就是说曲面上过 κ_2 对应的主方向的法截线，其相对曲率为零。“几何直观上”，只要我们能找到一条曲线处处与主方向相切，就有可能找到一条直线。

能否找到处处与主方向相切的曲线呢？能，曲率线。为了严格说明这一事实，同时也为了计算简单，我们自然要选取正交曲率线网（因为无脐点，保证可以取到）。进而试图说明 ν -曲线为直线。

能否直接通过法截线的相对曲率为零来判断 ν -曲线的曲率为零，必然为直线？

如何利用 Gauss 曲率为零找到直线？我们需要回忆 Gauss 曲率几何含义。已知 $K = \kappa_1 \kappa_2$ ，由于 $K = 0$ ，不妨设 $\kappa_2 = 0$ 。

回忆， κ_2 是主曲率，也就是特殊的一个法曲率。而法曲率完全等同于法截线的相对曲率，也就是说曲面上过 κ_2 对应的主方向的法截线，其相对曲率为零。“几何直观上”，只要我们能找到一条曲线处处与主方向相切，就有可能找到一条直线。

能否找到处处与主方向相切的曲线呢？能，曲率线。为了严格说明这一事实，同时也为了计算简单，我们自然要选取正交曲率线网（因为无脐点，保证可以取到）。进而试图说明 ν -曲线为直线。

能否直接通过法截线的相对曲率为零来判断 ν -曲线的曲率为零，必然为直线？不可以。

如何利用 Gauss 曲率为零找到直线？我们需要回忆 Gauss 曲率几何含义。已知 $K = \kappa_1 \kappa_2$ ，由于 $K = 0$ ，不妨设 $\kappa_2 = 0$ 。

回忆， κ_2 是主曲率，也就是特殊的一个法曲率。而法曲率完全等同于法截线的相对曲率，也就是说曲面上过 κ_2 对应的主方向的法截线，其相对曲率为零。“几何直观上”，只要我们能找到一条曲线处处与主方向相切，就有可能找到一条直线。

能否找到处处与主方向相切的曲线呢？能，曲率线。为了严格说明这一事实，同时也为了计算简单，我们自然要选取正交曲率线网（因为无脐点，保证可以取到）。进而试图说明 ν -曲线为直线。

能否直接通过法截线的相对曲率为零来判断 ν -曲线的曲率为零，必然为直线？不可以。因为曲率线一般并非平面曲线（落在法截面中），不能整体套用相对曲率。

如何利用 Gauss 曲率为零找到直线？我们需要回忆 Gauss 曲率几何含义。已知 $K = \kappa_1 \kappa_2$ ，由于 $K = 0$ ，不妨设 $\kappa_2 = 0$ 。

回忆， κ_2 是主曲率，也就是特殊的一个法曲率。而法曲率完全等同于法截线的相对曲率，也就是说曲面上过 κ_2 对应的主方向的法截线，其相对曲率为零。“几何直观上”，只要我们能找到一条曲线处处与主方向相切，就有可能找到一条直线。

能否找到处处与主方向相切的曲线呢？能，曲率线。为了严格说明这一事实，同时也为了计算简单，我们自然要选取正交曲率线网（因为无脐点，保证可以取到）。进而试图说明 ν -曲线为直线。

能否直接通过法截线的相对曲率为零来判断 ν -曲线的曲率为零，必然为直线？不可以。因为曲率线一般并非平面曲线（落在法截面中），不能整体套用相对曲率。

我们只能通过直接计算来说明 ν -曲线为直线，

如何利用 Gauss 曲率为零找到直线？我们需要回忆 Gauss 曲率几何含义。已知 $K = \kappa_1 \kappa_2$ ，由于 $K = 0$ ，不妨设 $\kappa_2 = 0$ 。

回忆， κ_2 是主曲率，也就是特殊的一个法曲率。而法曲率完全等同于法截线的相对曲率，也就是说曲面上过 κ_2 对应的主方向的法截线，其相对曲率为零。“几何直观上”，只要我们能找到一条曲线处处与主方向相切，就有可能找到一条直线。

能否找到处处与主方向相切的曲线呢？能，曲率线。为了严格说明这一事实，同时也为了计算简单，我们自然要选取正交曲率线网（因为无脐点，保证可以取到）。进而试图说明 ν -曲线为直线。

能否直接通过法截线的相对曲率为零来判断 ν -曲线的曲率为零，必然为直线？不可以。因为曲率线一般并非平面曲线（落在法截面中），不能整体套用相对曲率。

我们只能通过直接计算来说明 ν -曲线为直线，即

$$\vec{r}_{\nu\nu} \times \vec{r}_{\nu} \equiv \vec{0}$$

而

$$\vec{r}_{vv} =$$

而

$$\vec{r}_{vv} = \Gamma_{22}^1 \vec{r}_u + \Gamma_{22}^2 \vec{r}_v + b_{22} \vec{n}$$

而

$$\vec{r}_{vv} = \Gamma_{22}^1 \vec{r}_u + \Gamma_{22}^2 \vec{r}_v + b_{22} \vec{n}$$

此时

$$\vec{r}_{vv} \times \vec{r}_v = \Gamma_{22}^1 \vec{r}_u \times \vec{r}_v + b_{22} \vec{n} \times \vec{r}_v$$

而

$$\vec{r}_{vv} = \Gamma_{22}^1 \vec{r}_u + \Gamma_{22}^2 \vec{r}_v + b_{22} \vec{n}$$

此时

$$\vec{r}_{vv} \times \vec{r}_v = \Gamma_{22}^1 \vec{r}_u \times \vec{r}_v + b_{22} \vec{n} \times \vec{r}_v$$

注意到 $\vec{r}_u \times \vec{r}_v \neq \vec{0}$, $\vec{n} \times \vec{r}_v \neq \vec{0}$,

而

$$\vec{r}_{vv} = \Gamma_{22}^1 \vec{r}_u + \Gamma_{22}^2 \vec{r}_v + b_{22} \vec{n}$$

此时

$$\vec{r}_{vv} \times \vec{r}_v = \Gamma_{22}^1 \vec{r}_u \times \vec{r}_v + b_{22} \vec{n} \times \vec{r}_v$$

注意到 $\vec{r}_u \times \vec{r}_v \neq \vec{0}$, $\vec{n} \times \vec{r}_v \neq \vec{0}$, 且不共线 (更确切地讲, 相互垂直)。

而

$$\vec{r}_{vv} = \Gamma_{22}^1 \vec{r}_u + \Gamma_{22}^2 \vec{r}_v + b_{22} \vec{n}$$

此时

$$\vec{r}_{vv} \times \vec{r}_v = \Gamma_{22}^1 \vec{r}_u \times \vec{r}_v + b_{22} \vec{n} \times \vec{r}_v$$

注意到 $\vec{r}_u \times \vec{r}_v \neq \vec{0}$, $\vec{n} \times \vec{r}_v \neq \vec{0}$, 且不共线 (更确切地讲, 相互垂直)。如何说明 Γ_{22}^1 和 b_{22} 均为零?

而

$$\vec{r}_{vv} = \Gamma_{22}^1 \vec{r}_u + \Gamma_{22}^2 \vec{r}_v + b_{22} \vec{n}$$

此时

$$\vec{r}_{vv} \times \vec{r}_v = \Gamma_{22}^1 \vec{r}_u \times \vec{r}_v + b_{22} \vec{n} \times \vec{r}_v$$

注意到 $\vec{r}_u \times \vec{r}_v \neq \vec{0}$, $\vec{n} \times \vec{r}_v \neq \vec{0}$, 且不共线 (更确切地讲, 相互垂直)。如何说明 Γ_{22}^1 和 b_{22} 均为零?

注意到在正交曲率线网下, 我们已经计算过: $\kappa_1 = \frac{L}{E}$, $\kappa_2 = \frac{N}{G}$, 故 $b_{22} = N = 0$ 。

而

$$\vec{r}_{vv} = \Gamma_{22}^1 \vec{r}_u + \Gamma_{22}^2 \vec{r}_v + b_{22} \vec{n}$$

此时

$$\vec{r}_{vv} \times \vec{r}_v = \Gamma_{22}^1 \vec{r}_u \times \vec{r}_v + b_{22} \vec{n} \times \vec{r}_v$$

注意到 $\vec{r}_u \times \vec{r}_v \neq \vec{0}$, $\vec{n} \times \vec{r}_v \neq \vec{0}$, 且不共线 (更确切地讲, 相互垂直)。如何说明 Γ_{22}^1 和 b_{22} 均为零?

注意到在正交曲率线网下, 我们已经计算过: $\kappa_1 = \frac{L}{E}$, $\kappa_2 = \frac{N}{G}$, 故 $b_{22} = N = 0$ 。

此时, 根据正交参数系下的公式

$$\Gamma_{22}^1 =$$

而

$$\vec{r}_{vv} = \Gamma_{22}^1 \vec{r}_u + \Gamma_{22}^2 \vec{r}_v + b_{22} \vec{n}$$

此时

$$\vec{r}_{vv} \times \vec{r}_v = \Gamma_{22}^1 \vec{r}_u \times \vec{r}_v + b_{22} \vec{n} \times \vec{r}_v$$

注意到 $\vec{r}_u \times \vec{r}_v \neq \vec{0}$, $\vec{n} \times \vec{r}_v \neq \vec{0}$, 且不共线 (更确切地讲, 相互垂直)。如何说明 Γ_{22}^1 和 b_{22} 均为零?

注意到在正交曲率线网下, 我们已经计算过: $\kappa_1 = \frac{L}{E}$, $\kappa_2 = \frac{N}{G}$, 故 $b_{22} = N = 0$ 。

此时, 根据正交参数系下的公式

$$\Gamma_{22}^1 = \frac{1}{EG - F^2} \left(G \frac{\partial F}{\partial v} - \frac{G}{2} \frac{\partial G}{\partial u} - \frac{F}{2} \frac{\partial G}{\partial v} \right)$$

而

$$\vec{r}_{vv} = \Gamma_{22}^1 \vec{r}_u + \Gamma_{22}^2 \vec{r}_v + b_{22} \vec{n}$$

此时

$$\vec{r}_{vv} \times \vec{r}_v = \Gamma_{22}^1 \vec{r}_u \times \vec{r}_v + b_{22} \vec{n} \times \vec{r}_v$$

注意到 $\vec{r}_u \times \vec{r}_v \neq \vec{0}$, $\vec{n} \times \vec{r}_v \neq \vec{0}$, 且不共线 (更确切地讲, 相互垂直)。如何说明 Γ_{22}^1 和 b_{22} 均为零?

注意到在正交曲率线网下, 我们已经计算过: $\kappa_1 = \frac{L}{E}$, $\kappa_2 = \frac{N}{G}$, 故 $b_{22} = N = 0$ 。

此时, 根据正交参数系下的公式

$$\Gamma_{22}^1 = \frac{1}{EG - F^2} \left(G \frac{\partial F}{\partial v} - \frac{G}{2} \frac{\partial G}{\partial u} - \frac{F}{2} \frac{\partial G}{\partial v} \right) = -\frac{1}{2E} \frac{\partial G}{\partial u}$$

而

$$\vec{r}_{vv} = \Gamma_{22}^1 \vec{r}_u + \Gamma_{22}^2 \vec{r}_v + b_{22} \vec{n}$$

此时

$$\vec{r}_{vv} \times \vec{r}_v = \Gamma_{22}^1 \vec{r}_u \times \vec{r}_v + b_{22} \vec{n} \times \vec{r}_v$$

注意到 $\vec{r}_u \times \vec{r}_v \neq \vec{0}$, $\vec{n} \times \vec{r}_v \neq \vec{0}$, 且不共线 (更确切地讲, 相互垂直)。如何说明 Γ_{22}^1 和 b_{22} 均为零?

注意到在正交曲率线网下, 我们已经计算过: $\kappa_1 = \frac{L}{E}$, $\kappa_2 = \frac{N}{G}$, 故 $b_{22} = N = 0$ 。

此时, 根据正交参数系下的公式

$$\Gamma_{22}^1 = \frac{1}{EG - F^2} \left(G \frac{\partial F}{\partial v} - \frac{G}{2} \frac{\partial G}{\partial u} - \frac{F}{2} \frac{\partial G}{\partial v} \right) = -\frac{1}{2E} \frac{\partial G}{\partial u}$$

仅仅只靠条件 $\kappa_2 = 0$ 并无法得出 $\Gamma_{22}^1 = 0$,

而

$$\vec{r}_{vv} = \Gamma_{22}^1 \vec{r}_u + \Gamma_{22}^2 \vec{r}_v + b_{22} \vec{n}$$

此时

$$\vec{r}_{vv} \times \vec{r}_v = \Gamma_{22}^1 \vec{r}_u \times \vec{r}_v + b_{22} \vec{n} \times \vec{r}_v$$

注意到 $\vec{r}_u \times \vec{r}_v \neq \vec{0}$, $\vec{n} \times \vec{r}_v \neq \vec{0}$, 且不共线 (更确切地讲, 相互垂直)。如何说明 Γ_{22}^1 和 b_{22} 均为零?

注意到在正交曲率线网下, 我们已经计算过: $\kappa_1 = \frac{L}{E}$, $\kappa_2 = \frac{N}{G}$, 故 $b_{22} = N = 0$ 。

此时, 根据正交参数系下的公式

$$\Gamma_{22}^1 = \frac{1}{EG - F^2} \left(G \frac{\partial F}{\partial v} - \frac{G}{2} \frac{\partial G}{\partial u} - \frac{F}{2} \frac{\partial G}{\partial v} \right) = -\frac{1}{2E} \frac{\partial G}{\partial u}$$

仅仅只靠条件 $\kappa_2 = 0$ 并无法得出 $\Gamma_{22}^1 = 0$, 我们还需要

而

$$\vec{r}_{vv} = \Gamma_{22}^1 \vec{r}_u + \Gamma_{22}^2 \vec{r}_v + b_{22} \vec{n}$$

此时

$$\vec{r}_{vv} \times \vec{r}_v = \Gamma_{22}^1 \vec{r}_u \times \vec{r}_v + b_{22} \vec{n} \times \vec{r}_v$$

注意到 $\vec{r}_u \times \vec{r}_v \neq \vec{0}$, $\vec{n} \times \vec{r}_v \neq \vec{0}$, 且不共线 (更确切地讲, 相互垂直)。如何说明 Γ_{22}^1 和 b_{22} 均为零?

注意到在正交曲率线网下, 我们已经计算过: $\kappa_1 = \frac{L}{E}$, $\kappa_2 = \frac{N}{G}$, 故 $b_{22} = N = 0$ 。

此时, 根据正交参数系下的公式

$$\Gamma_{22}^1 = \frac{1}{EG - F^2} \left(G \frac{\partial F}{\partial v} - \frac{G}{2} \frac{\partial G}{\partial u} - \frac{F}{2} \frac{\partial G}{\partial v} \right) = -\frac{1}{2E} \frac{\partial G}{\partial u}$$

仅仅只靠条件 $\kappa_2 = 0$ 并无法得出 $\Gamma_{22}^1 = 0$, 我们还需要曲面的固有限制条件:

而

$$\vec{r}_{vv} = \Gamma_{22}^1 \vec{r}_u + \Gamma_{22}^2 \vec{r}_v + b_{22} \vec{n}$$

此时

$$\vec{r}_{vv} \times \vec{r}_v = \Gamma_{22}^1 \vec{r}_u \times \vec{r}_v + b_{22} \vec{n} \times \vec{r}_v$$

注意到 $\vec{r}_u \times \vec{r}_v \neq \vec{0}$, $\vec{n} \times \vec{r}_v \neq \vec{0}$, 且不共线 (更确切地讲, 相互垂直)。如何说明 Γ_{22}^1 和 b_{22} 均为零?

注意到在正交曲率线网下, 我们已经计算过: $\kappa_1 = \frac{L}{E}$, $\kappa_2 = \frac{N}{G}$, 故 $b_{22} = N = 0$ 。

此时, 根据正交参数系下的公式

$$\Gamma_{22}^1 = \frac{1}{EG - F^2} \left(G \frac{\partial F}{\partial v} - \frac{G}{2} \frac{\partial G}{\partial u} - \frac{F}{2} \frac{\partial G}{\partial v} \right) = -\frac{1}{2E} \frac{\partial G}{\partial u}$$

仅仅只靠条件 $\kappa_2 = 0$ 并无法得出 $\Gamma_{22}^1 = 0$, 我们还需要曲面的固有限制条件: Gauss-Codazzi 方程。

正交曲率线网下 Gauss-Codazzi 方程为：

$$-\sqrt{EG}\left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}}\right)_v + \left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}}\right)_u\right) = LN$$

$$\frac{\partial L}{\partial v} = H \frac{\partial E}{\partial v}$$
$$\frac{\partial N}{\partial u} = H \frac{\partial G}{\partial u}$$

其中， $H = \frac{1}{2}(\frac{L}{E} + \frac{N}{G})$ 为曲面的平均曲率。

在这道题目中，已知 $\kappa_2 = 0$ ，故 $N = 0$ ，因此整个方程变形为：

$$-\sqrt{EG} \left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} \right)_v + \left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} \right)_u \right) = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial v} = H \frac{\partial E}{\partial v}$$

$$0 = H \frac{\partial G}{\partial u}$$

在这道题目中，已知 $\kappa_2 = 0$ ，故 $N = 0$ ，因此整个方程变形为：

$$-\sqrt{EG} \left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} \right)_v + \left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} \right)_u \right) = 0$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial v} &= H \frac{\partial E}{\partial v} \\ 0 &= H \frac{\partial G}{\partial u} \end{aligned}$$

有了这些准备工作，我们再来看：

$$\Gamma_{22}^1 = -\frac{1}{2E} \frac{\partial G}{\partial u}$$

在这道题目中，已知 $\kappa_2 = 0$ ，故 $N = 0$ ，因此整个方程变形为：

$$-\sqrt{EG} \left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} \right)_v + \left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} \right)_u \right) = 0$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial v} &= H \frac{\partial E}{\partial v} \\ 0 &= H \frac{\partial G}{\partial u} \end{aligned}$$

有了这些准备工作，我们再来看：

$$\Gamma_{22}^1 = -\frac{1}{2E} \frac{\partial G}{\partial u}$$

非常重要的一个条件：无脐点。

在这道题目中，已知 $\kappa_2 = 0$ ，故 $N = 0$ ，因此整个方程变形为：

$$-\sqrt{EG} \left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} \right)_v + \left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} \right)_u \right) = 0$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial v} &= H \frac{\partial E}{\partial v} \\ 0 &= H \frac{\partial G}{\partial u} \end{aligned}$$

有了这些准备工作，我们再来看：

$$\Gamma_{22}^1 = -\frac{1}{2E} \frac{\partial G}{\partial u}$$

非常重要的一个条件：**无脐点**。 κ_1, κ_2 不能同时为零，故 $H \neq 0$ 。

在这道题目中，已知 $\kappa_2 = 0$ ，故 $N = 0$ ，因此整个方程变形为：

$$-\sqrt{EG} \left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} \right)_v + \left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} \right)_u \right) = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial v} = H \frac{\partial E}{\partial v}$$

$$0 = H \frac{\partial G}{\partial u}$$

有了这些准备工作，我们再来看：

$$\Gamma_{22}^1 = -\frac{1}{2E} \frac{\partial G}{\partial u}$$

非常重要的一个条件：**无脐点**。 κ_1, κ_2 不能同时为零，故 $H \neq 0$ 。
从而由 Codazzi 方程可知 $\frac{\partial G}{\partial u} = 0$ ，即 $\Gamma_{22}^1 = 0$ 。每一条 v 曲线均为直线，故曲面为直纹面。

在这道题目中，已知 $\kappa_2 = 0$ ，故 $N = 0$ ，因此整个方程变形为：

$$-\sqrt{EG} \left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} \right)_v + \left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} \right)_u \right) = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial v} = H \frac{\partial E}{\partial v}$$

$$0 = H \frac{\partial G}{\partial u}$$

有了这些准备工作，我们再来看：

$$\Gamma_{22}^1 = -\frac{1}{2E} \frac{\partial G}{\partial u}$$

非常重要的一个条件：**无脐点**。 κ_1, κ_2 不能同时为零，故 $H \neq 0$ 。
从而由 Codazzi 方程可知 $\frac{\partial G}{\partial u} = 0$ ，即 $\Gamma_{22}^1 = 0$ 。每一条 v 曲线均为直线，故曲面为直纹面。

还需要说明单位法向量 $\vec{n}$ 沿 v -曲线是不变的，

在这道题目中，已知 $\kappa_2 = 0$ ，故 $N = 0$ ，因此整个方程变形为：

$$-\sqrt{EG} \left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} \right)_v + \left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} \right)_u \right) = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial v} = H \frac{\partial E}{\partial v}$$

$$0 = H \frac{\partial G}{\partial u}$$

有了这些准备工作，我们再来看：

$$\Gamma_{22}^1 = -\frac{1}{2E} \frac{\partial G}{\partial u}$$

非常重要的一个条件：**无脐点**。 κ_1, κ_2 不能同时为零，故 $H \neq 0$ 。从而由 Codazzi 方程可知 $\frac{\partial G}{\partial u} = 0$ ，即 $\Gamma_{22}^1 = 0$ 。每一条 v 曲线均为直线，故曲面为直纹面。

还需要说明单位法向量 $\vec{n}$ 沿 v -曲线是不变的，即 $\vec{n}_v \equiv \vec{0}$ 。

要证明 $\vec{n}_\nu \equiv \vec{0}$, 最直接的想法是:

要证明 $\vec{n}_v \equiv \vec{0}$, 最直接的想法是: 利用运动公式

$$\frac{\partial \vec{n}}{\partial v} =$$

要证明 $\vec{n}_v \equiv \vec{0}$, 最直接的想法是: 利用运动公式

$$\frac{\partial \vec{n}}{\partial v} = -b_2^1 \vec{r}_u - b_2^2 \vec{r}_v$$

要证明 $\vec{n}_v \equiv \vec{0}$ ，最直接的想法是：利用运动公式

$$\frac{\partial \vec{n}}{\partial v} = -b_2^1 \vec{r}_u - b_2^2 \vec{r}_v$$

但是在正交曲率线网下，

$$\begin{pmatrix} b_1^1 & b_1^2 \\ b_2^1 & b_2^2 \end{pmatrix} =$$

要证明 $\vec{n}_v \equiv \vec{0}$ ，最直接的想法是：利用运动公式

$$\frac{\partial \vec{n}}{\partial v} = -b_2^1 \vec{r}_u - b_2^2 \vec{r}_v$$

但是在正交曲率线网下，

$$\begin{pmatrix} b_1^1 & b_1^2 \\ b_2^1 & b_2^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{L}{E} & 0 \\ 0 & \frac{N}{G} \end{pmatrix}$$

要证明 $\vec{n}_v \equiv \vec{0}$ ，最直接的想法是：利用运动公式

$$\frac{\partial \vec{n}}{\partial v} = -b_2^1 \vec{r}_u - b_2^2 \vec{r}_v$$

但是在正交曲率线网下，

$$\begin{pmatrix} b_1^1 & b_1^2 \\ b_2^1 & b_2^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{L}{E} & 0 \\ 0 & \frac{N}{G} \end{pmatrix}$$

而 N 已经知道为零。得证。

要证明 $\vec{n}_v \equiv \vec{0}$ ，最直接的想法是：利用运动公式

$$\frac{\partial \vec{n}}{\partial v} = -b_2^1 \vec{r}_u - b_2^2 \vec{r}_v$$

但是在正交曲率线网下，

$$\begin{pmatrix} b_1^1 & b_1^2 \\ b_2^1 & b_2^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{L}{E} & 0 \\ 0 & \frac{N}{G} \end{pmatrix}$$

而 N 已经知道为零。得证。

实际上，并不需要使用运动公式。

要证明 $\vec{n}_v \equiv \vec{0}$ ，最直接的想法是：利用运动公式

$$\frac{\partial \vec{n}}{\partial v} = -b_2^1 \vec{r}_u - b_2^2 \vec{r}_v$$

但是在正交曲率线网下，

$$\begin{pmatrix} b_1^1 & b_1^2 \\ b_2^1 & b_2^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{L}{E} & 0 \\ 0 & \frac{N}{G} \end{pmatrix}$$

而 N 已经知道为零。得证。

实际上，并不需要使用运动公式。注意到

$$\vec{n}_v \cdot \vec{r}_u = -M = 0, \quad \vec{n}_v \cdot \vec{r}_v = -N = 0, \quad \vec{n}_v \cdot \vec{n} = 0$$

要证明 $\vec{n}_v \equiv \vec{0}$ ，最直接的想法是：利用运动公式

$$\frac{\partial \vec{n}}{\partial v} = -b_2^1 \vec{r}_u - b_2^2 \vec{r}_v$$

但是在正交曲率线网下，

$$\begin{pmatrix} b_1^1 & b_1^2 \\ b_2^1 & b_2^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{L}{E} & 0 \\ 0 & \frac{N}{G} \end{pmatrix}$$

而 N 已经知道为零。得证。

实际上，并不需要使用运动公式。注意到

$$\vec{n}_v \cdot \vec{r}_u = -M = 0, \quad \vec{n}_v \cdot \vec{r}_v = -N = 0, \quad \vec{n}_v \cdot \vec{n} = 0$$

从而命题得证。

最终，我们证明了

定理：无脐点的曲面 S 是可展曲面的充分必要条件是它能够和一块平面建立保长对应。

最终，我们证明了

定理：无脐点的曲面 S 是可展曲面的充分必要条件是它能够和一块平面建立保长对应。

注意：证明过程中有两个地方要用到无脐点这一条件，

最终，我们证明了

定理：无脐点的曲面 S 是可展曲面的充分必要条件是它能够和一块平面建立保长对应。

注意：证明过程中有两个地方要用到无脐点这一条件，

- ▶ 正交曲率线网的存在性；
- ▶ 导出 $H \neq 0$ ，进而之前的系数为零。

最终，我们证明了

定理：无脐点的曲面 S 是可展曲面的充分必要条件是它能够和一块平面建立保长对应。

注意：证明过程中有两个地方要用到无脐点这一条件，

- ▶ 正交曲率线网的存在性；
- ▶ 导出 $H \neq 0$ ，进而之前的系数为零。

可展曲面的直观意义明显，

最终，我们证明了

定理：无脐点的曲面 S 是可展曲面的充分必要条件是它能够和一块平面建立保长对应。

注意：证明过程中有两个地方要用到无脐点这一条件，

- ▶ 正交曲率线网的存在性；
- ▶ 导出 $H \neq 0$ ，进而之前的系数为零。

可展曲面的直观意义明显，也有着非常重要的实际应用。

作业

习题 3.1, P84

5

习题 3.6, P130

1(1)(4), 4, 6

习题 4.1, P141

6

总结



上层 (搭积木, 建筑学)

几何和分析之间的深刻关系

下层 (打地基, 土木工程)